ALDX · DOKUMENTASI

# Tutorial per Level

Panduan bergambar untuk pengguna, analis, admin data, dan admin server.

## Isi


1. Tutorial ALDx per Level
2. Level 1 · Pengguna: Membaca Dashboard
3. Level 2 · Analis: Membuat Chart & Dashboard dengan Studio Visual
4. Level 3 · Admin Data: Dataset, Hak Akses, Ekstrak & Upload
5. Level 4 · Admin Server: Memasang, Memantau, Merawat

# Tutorial ALDx per Level

Tutorial ini ditulis untuk pengguna **tanpa latar belakang IT**. Setiap langkah disertai gambar; angka di dalam lingkaran emas pada gambar menunjukkan urutan bagian yang dibahas.

| Level | Untuk siapa | Bisa apa setelah selesai | Waktu belajar |
|---|---|---|---|
| Level 1 · Pengguna | semua pengguna | login, membaca & menyaring dashboard, mengunduh data, bertanya ke Asisten AI | 1 jam |
| Level 2 · Analis | pembuat laporan di unit kerja | membuat chart & dashboard sendiri dengan seret-lepas, peta, ramalan | 3 jam |
| Level 3 · Admin data | pengelola data di unit/divisi | menghubungkan sumber data, menyiapkan dataset, ekstrak, hak akses data | 3 jam |
| Level 4 · Admin server | tim TI pengelola server | memasang, memantau, mengatur kapasitas, mencadangkan, upgrade | 4 jam |

Setiap level mengandaikan level sebelumnya sudah dikuasai.

**Bahan untuk pengajar** (rencana sesi, latihan, kuis, kunci jawaban): ../bahan-ajar/

## Data latihan

Semua tutorial memakai **data fiktif** yang aman dipakai siapa saja:

| Dataset | Isi |
|---|---|
| `latihan_penjualan` | penjualan bulanan perusahaan ritel rekaan *PT Contoh Sejahtera*, Jan 2023 – Des 2025: 6 cabang, 5 kategori produk, 4 saluran penjualan |
| `latihan_lokasi_pelanggan` | 1.500 pelanggan rekaan dengan koordinat & provinsi |
| Dashboard **Latihan: Dashboard Penjualan (fiktif)** | alamat `/superset/dashboard/latihan/` |

Admin memuatnya dengan `scripts\data-latihan.ps1`. Angkanya selalu sama, sehingga hasil latihan bisa dicocokkan dengan kunci jawaban.

## Kamus singkat

| Istilah | Arti sederhana |
|---|---|
| **Dashboard** | satu halaman berisi beberapa grafik tentang satu topik |
| **Chart / grafik** | satu gambar data (batang, garis, peta, …) |
| **Dataset** | tabel data yang menjadi bahan chart |
| **Dimensi** | kolom untuk mengelompokkan: cabang, kategori, bulan (biasanya teks/tanggal) |
| **Ukuran** | kolom angka yang dijumlah/dirata-rata: total penjualan, jumlah transaksi |

| Istilah | Arti sederhana |
|---|---|
| **Filter** | menyaring agar hanya sebagian data yang tampil |
| **Agregasi** | cara meringkas angka: Jumlah (SUM), Rata-rata (AVG), Hitung (COUNT), … |
| **Ekstrak** | salinan data di server ALDx (ALDx Engine) agar dashboard cepat |
| **Hak akses data (RLS)** | aturan otomatis: pengguna hanya melihat data yang menjadi bagiannya (mis. cabangnya) |
| **Ramalan** | perkiraan nilai bulan-bulan berikutnya berdasarkan pola masa lalu |
| **Koneksi** | jalur ke satu sumber data (database kantor, data warehouse, atau berkas yang diimpor) |

## Membaca singkatan angka

| Di halaman Superset (dashboard, Explore) | Di Studio Visual | Arti |
|---|---|---|
| `k` | `rb` | ribu |
| `M` | `jt` | juta |
| `B` | `M` | **miliar** |
| `T` | `T` | triliun |

Contoh: `667B` di dashboard = `667,4 M` di Studio = **Rp667,4 miliar**. Arahkan kursor ke angka untuk melihat nilai lengkapnya.

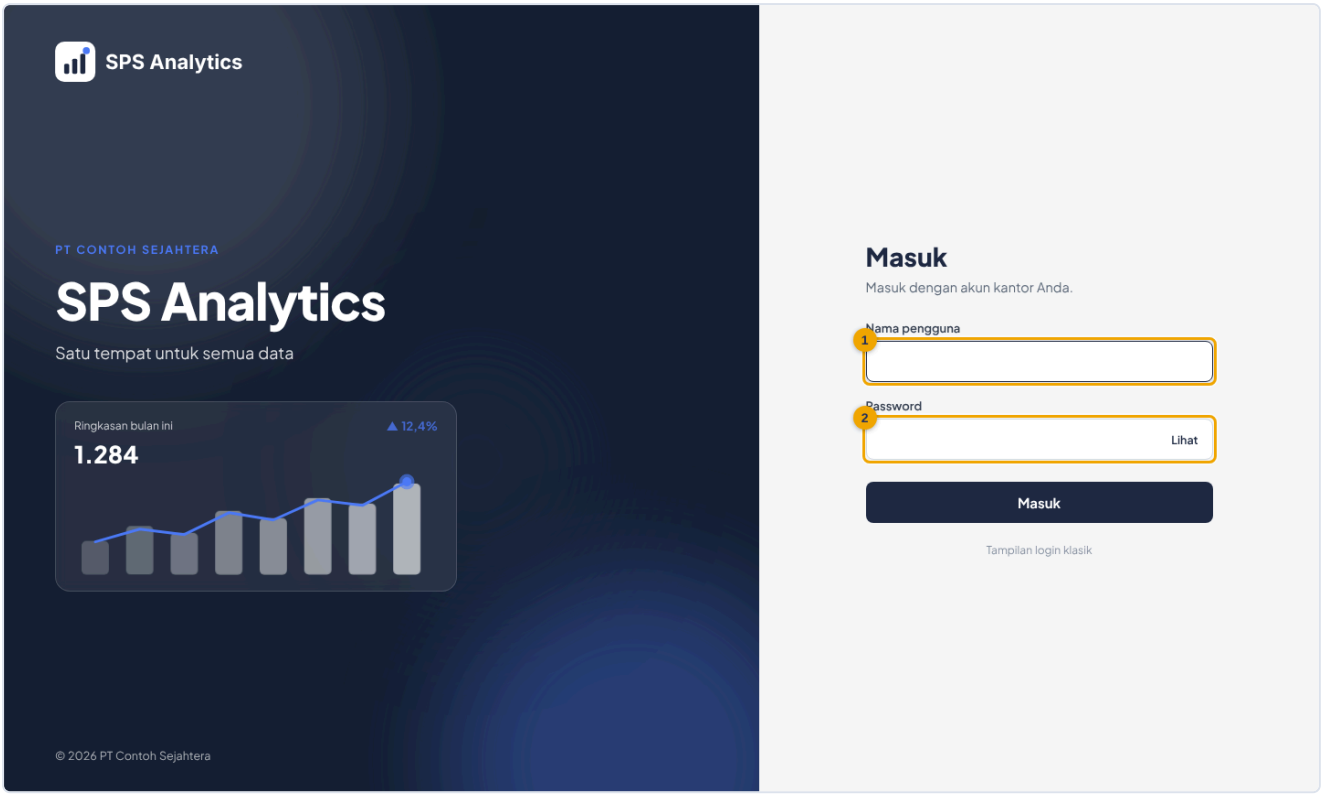
# Level 1 · Pengguna: Membaca Dashboard

**Untuk:** semua pengguna · **Waktu:** ± 1 jam · **Hasil:** bisa login, membuka dashboard, menyaring data, mengunduh, dan bertanya ke Asisten AI.

> Beberapa tombol bawaan Superset berbahasa Inggris. Terjemahannya ditulis dalam kurung.

---

## 1. Masuk (login)




1. Buka browser (Chrome/Edge), ketik alamat yang diberikan admin, misalnya `http://analytics.perusahaan.local:8088`.
2. **(1) Nama pengguna**: akun yang diberikan admin. Bila kantor memakai login jaringan (LDAP/Active Directory), pakai username yang sama dengan login komputer kantor.
3. **(2) Password**: password akun tersebut.
4. Klik **Masuk**.

Halaman login menampilkan nama, logo, dan warna perusahaan Anda; latarnya bergerak perlahan. Bila komputer Anda diatur untuk mengurangi animasi, latar tampil diam. Tampilan bawaan Superset tetap tersedia di alamat `/login/?klasik=1`.

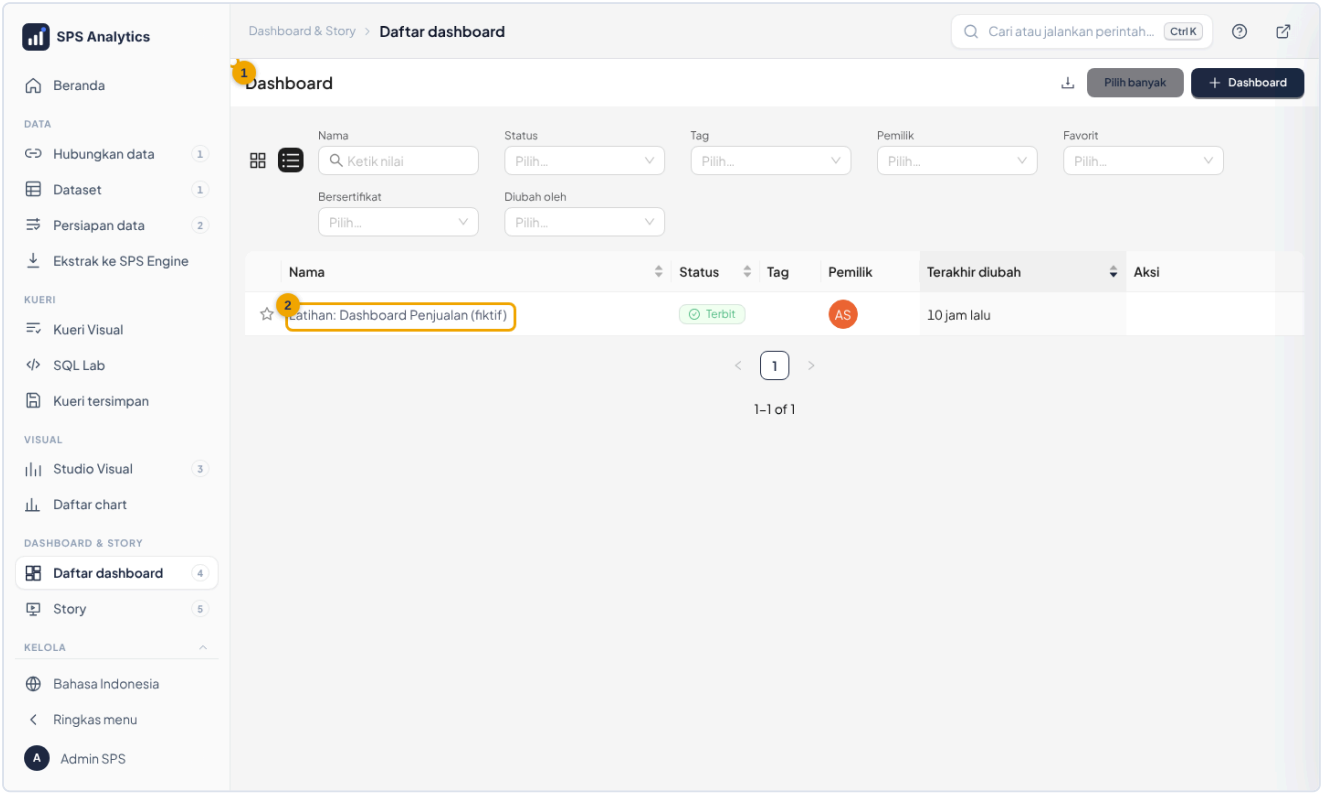
| Masalah | Penyebab | Yang dilakukan |
|---|---|---|
| "Nama pengguna atau password salah" | salah ketik, atau password baru saja diganti | ulangi; pastikan Caps Lock mati |
| Halaman tidak terbuka | di luar jaringan kantor | sambungkan VPN kantor / tanyakan alamat ke admin |
| Setelah login, dashboard kosong | hak akses belum diatur | hubungi admin data unit Anda |

Setelah login, Anda melihat **Beranda** (atau halaman depan yang ditentukan admin).

**Mengenal layar** (22): menu di **kiri** tersusun sesuai urutan kerja; kotak **Cari** di atas ( `Ctrl + K` ) menemukan halaman, dashboard, atau chart; tombol **?** menjelaskan cara pakai halaman yang sedang dibuka; bahasa (Indonesia, English, 日本語) dan tombol **Keluar** ada di menu **avatar** kanan atas. Di ponsel, menu ada di bilah bawah dan tombol ☰.

---

## 2. Mencari dashboard

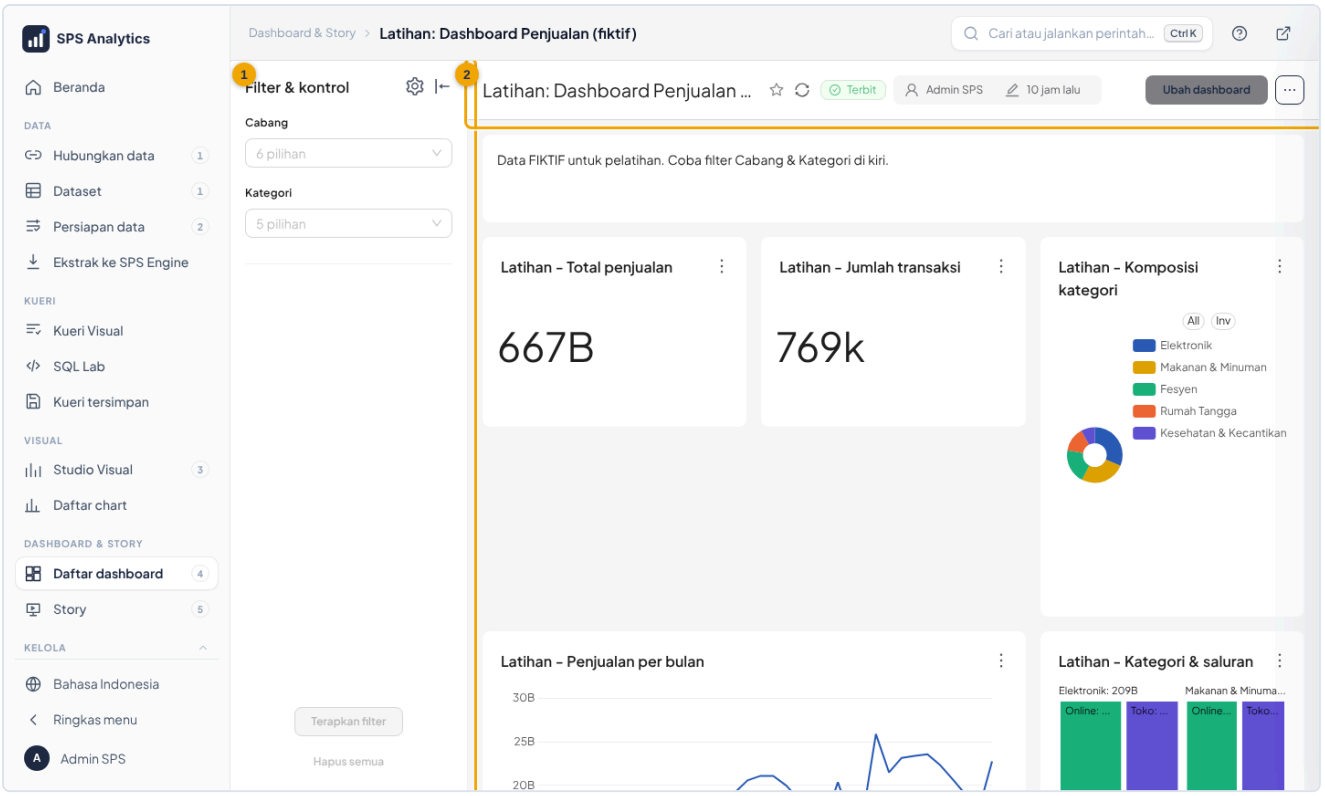



1. Klik **Daftar dashboard** di menu kiri (grup *Dashboard & Story*). Cara cepat: tekan `Ctrl + K`, ketik nama dashboard, lalu `Enter`. Anda hanya melihat menu yang boleh dipakai.
2. Ketik sebagian judul di kotak pencarian, misalnya `latihan`.
3. **(2)** Klik judul **Latihan: Dashboard Penjualan (fiktif)**.

Tips: klik **bintang** ☆ di sebelah judul dashboard untuk menjadikannya favorit; dashboard favorit muncul di Beranda.

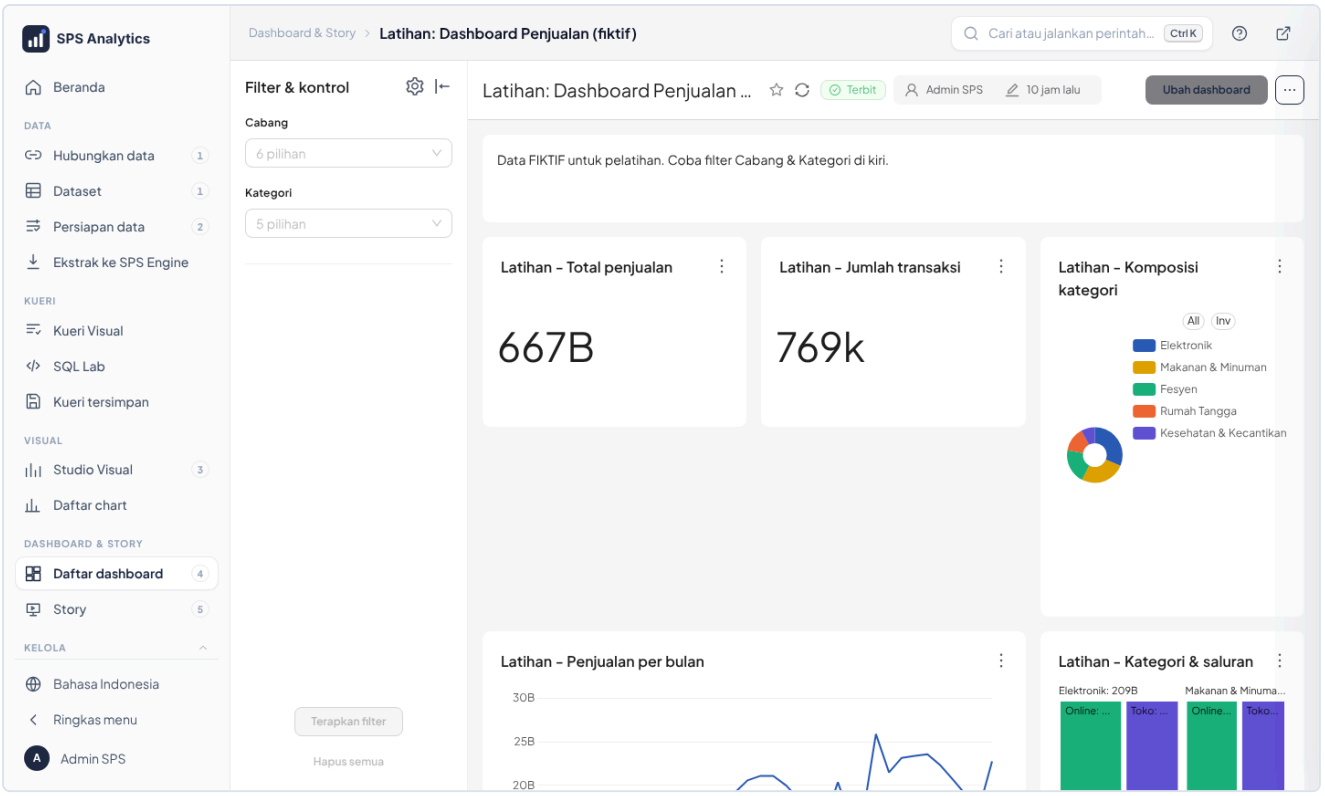
---

# 3. Membaca dashboard




| No | Bagian | Fungsi |
|---|---|---|
| 1 | **Filters and controls** (Filter) | menyaring seluruh dashboard |
| 2 | Judul & tombol | nama dashboard, ↻ muat ulang, ⋯ menu lain |

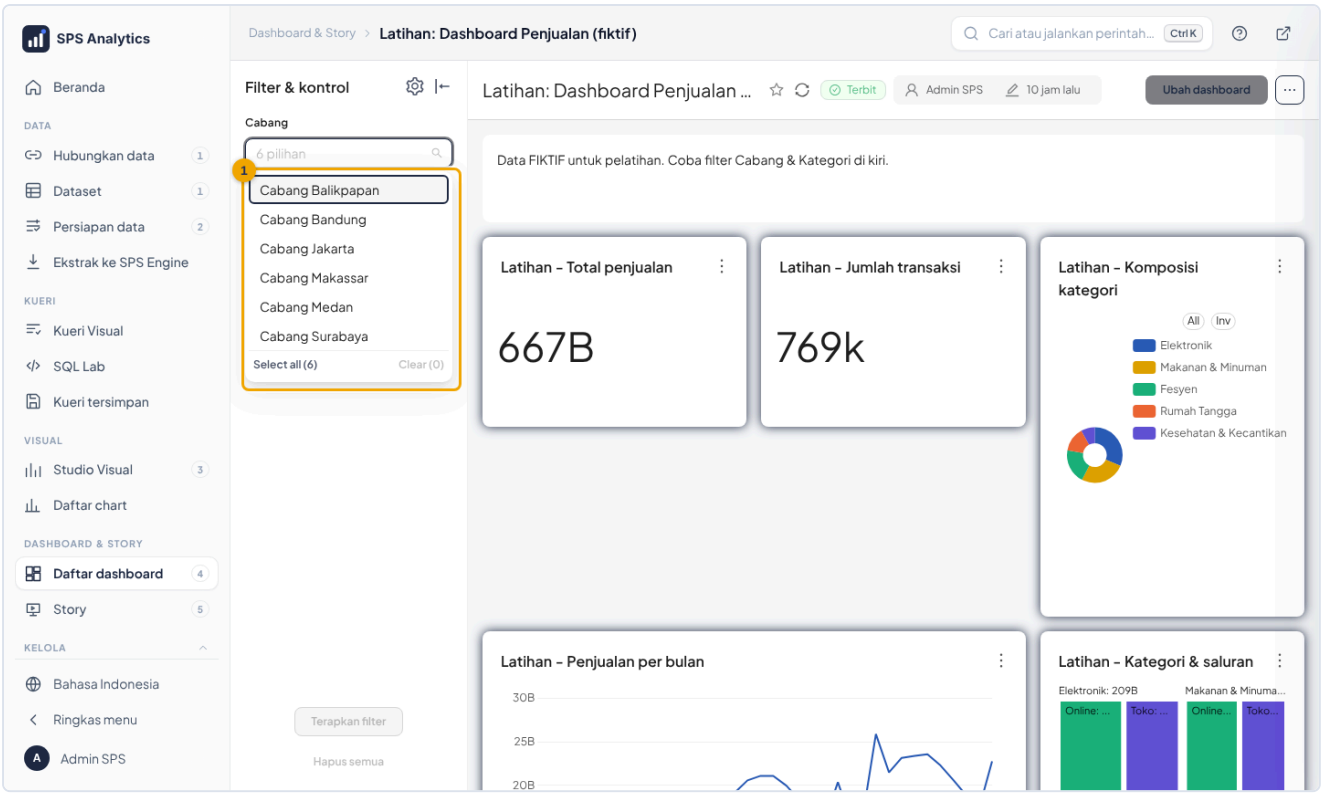
- Setiap kotak adalah satu chart. Arahkan kursor ke batang/titik untuk melihat angka lengkapnya.
- Angka **667B** artinya Rp667 miliar (lihat kamus singkatan).
- Gulir ke bawah untuk chart berikutnya, termasuk peta.




**Data yang Anda lihat sesuai hak akses Anda.** Bila admin mengatur hak akses data, pengguna cabang hanya melihat data cabangnya. Dua orang bisa membuka dashboard yang sama dengan angka berbeda; itu normal.

---

# 4. Menyaring data (filter)



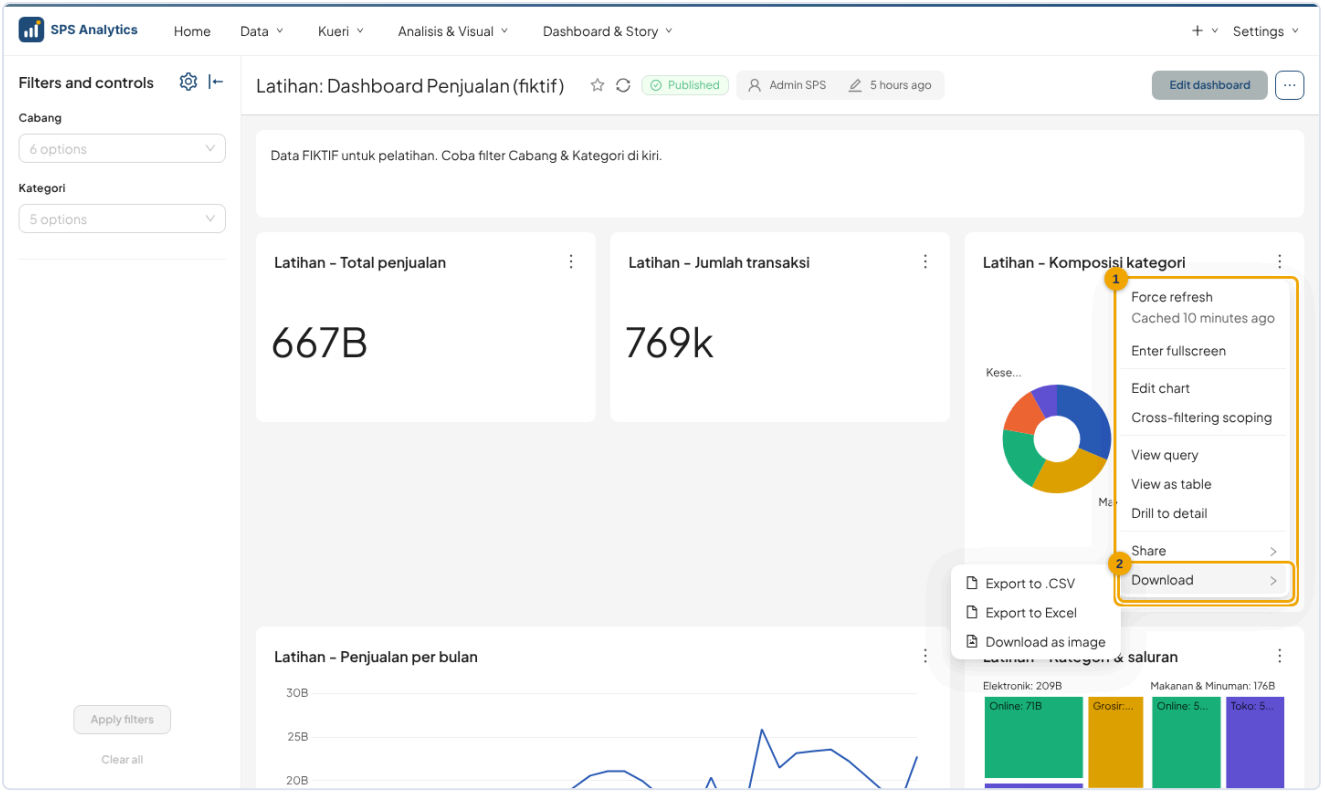

1. Di panel kiri, klik kotak **Cabang**.
2. Centang satu atau beberapa nilai, misalnya `Cabang Jakarta`.
3. Klik **Apply filters** (Terapkan filter) di bawah panel.
4. Semua chart berubah. Untuk mengembalikan: **Clear all** (Hapus semua) → **Apply filters**.

**Klik-filter (cross filter):** klik satu batang/potongan pie, misalnya `Elektronik`. Chart lain ikut tersaring ke Elektronik. Klik lagi bagian yang sama untuk membatalkan.

Panel filter bisa disembunyikan dengan ikon |← agar chart lebih lebar.

---

# 5. Menu setiap chart: unduh, layar penuh, lihat tabel



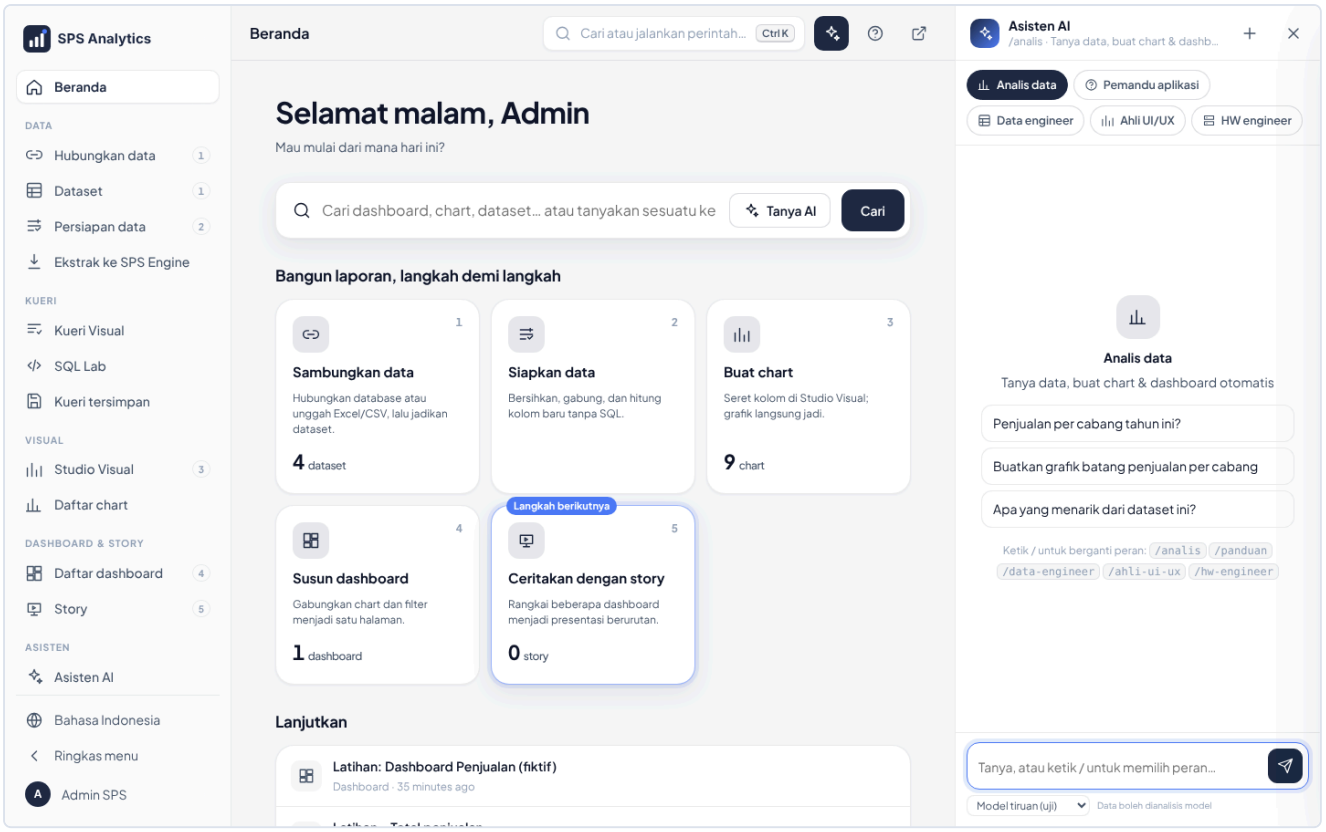

Arahkan kursor ke chart, klik ⋮ di pojok kanan atas.

| Menu | Arti |
|---|---|
| Force refresh | ambil data terbaru (abaikan cache) |
| Enter fullscreen | perbesar chart ke layar penuh |
| View as table | lihat angka chart sebagai tabel |
| Drill to detail | lihat baris data rinci di balik chart |
| **(2) Download → Export to .CSV / Excel** | unduh data chart |
| **Download → Download as image** | unduh gambar chart (untuk bahan paparan) |

Menu **Download** hanya muncul bila Anda diberi izin unduh. Data yang terunduh tetap mengikuti hak akses Anda. Simpan file unduhan sesuai ketentuan kerahasiaan data perusahaan.

---

# 6. Bertanya ke Asisten AI



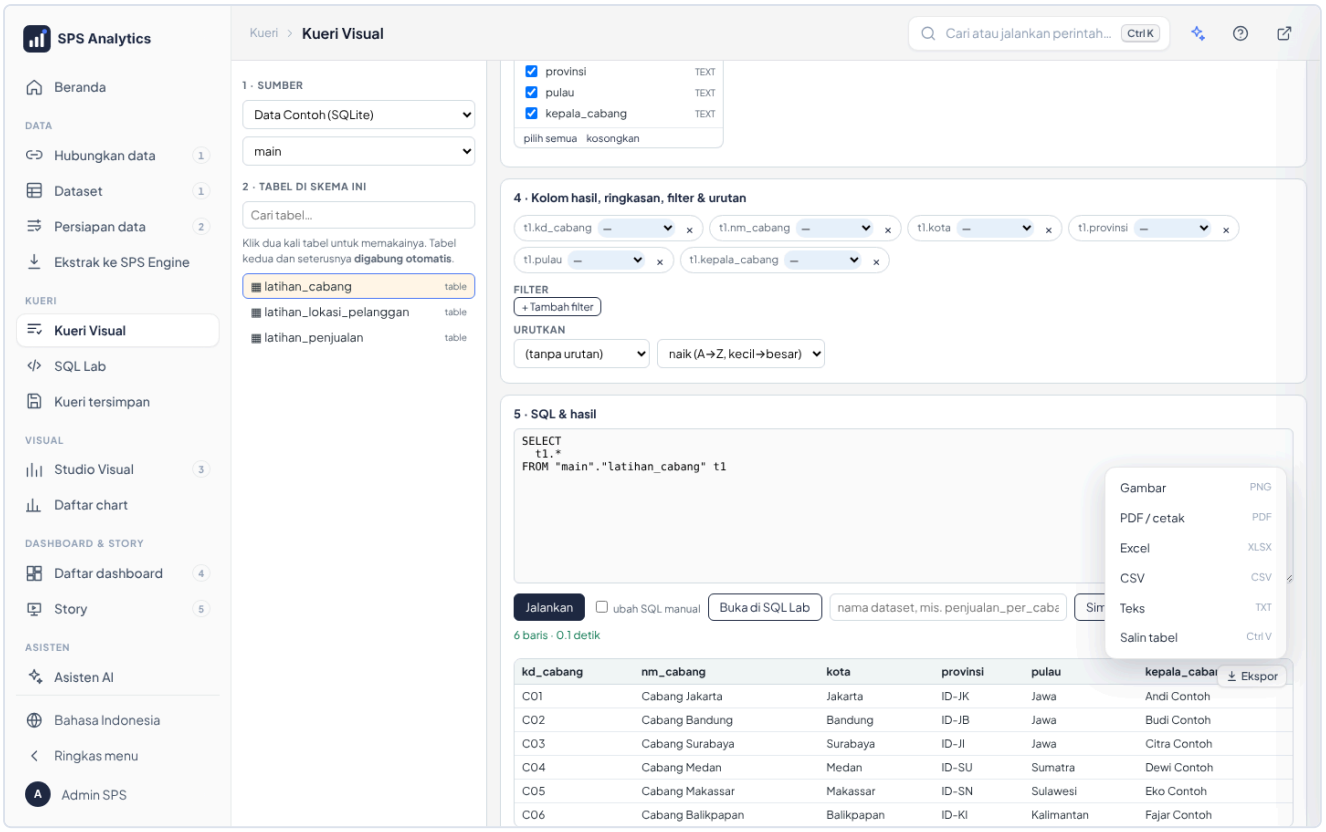

1. Klik ✦ di bilah atas, atau tekan `Ctrl + I`. Panel muncul di kanan, di halaman mana pun. (Tombol ini muncul bila admin mengizinkan role Anda. Bila panel menampilkan **Sambungkan Asisten AI**, artinya AI belum disambungkan: minta admin mengikuti 28–sambungkan-asisten-ai.md.)
2. Peran awal **Analis data**. Klik salah satu contoh, atau ketik pertanyaan sehari-hari, misalnya: *"Berapa total penjualan tiap cabang tahun 2025?"*
3. Asisten mencari dataset, menjalankan query **dengan hak akses Anda**, lalu menjawab beserta tabel. Tabel jawaban punya tombol **Ekspor** (Excel, CSV, gambar, ...).
4. Bingung cara memakai menu? Ketik `/panduan` lalu pertanyaannya, mis. *"/panduan cara membuat dashboard"*.

Tips bertanya: - Asisten sudah tahu dataset, chart, dan dashboard yang boleh Anda buka, serta halaman yang sedang terbuka. Buka dashboard lalu tanya *"jelaskan dashboard ini"* atau *"kategori mana yang paling turun?"*. - Sebut ukuran, pengelompokan, dan periode: *"penjualan Elektronik per bulan 2025"*. - Bila jawaban kurang tepat, perjelas: *"hanya Cabang Jakarta"*. - Asisten bisa salah. Cocokkan angka penting dengan dashboard resmi. - Di Beranda, ketik pertanyaan di kotak Cari lalu klik **Tanya AI**.

Penjelasan lengkap peran: 23–asisten-ai-peran-ahli.md.

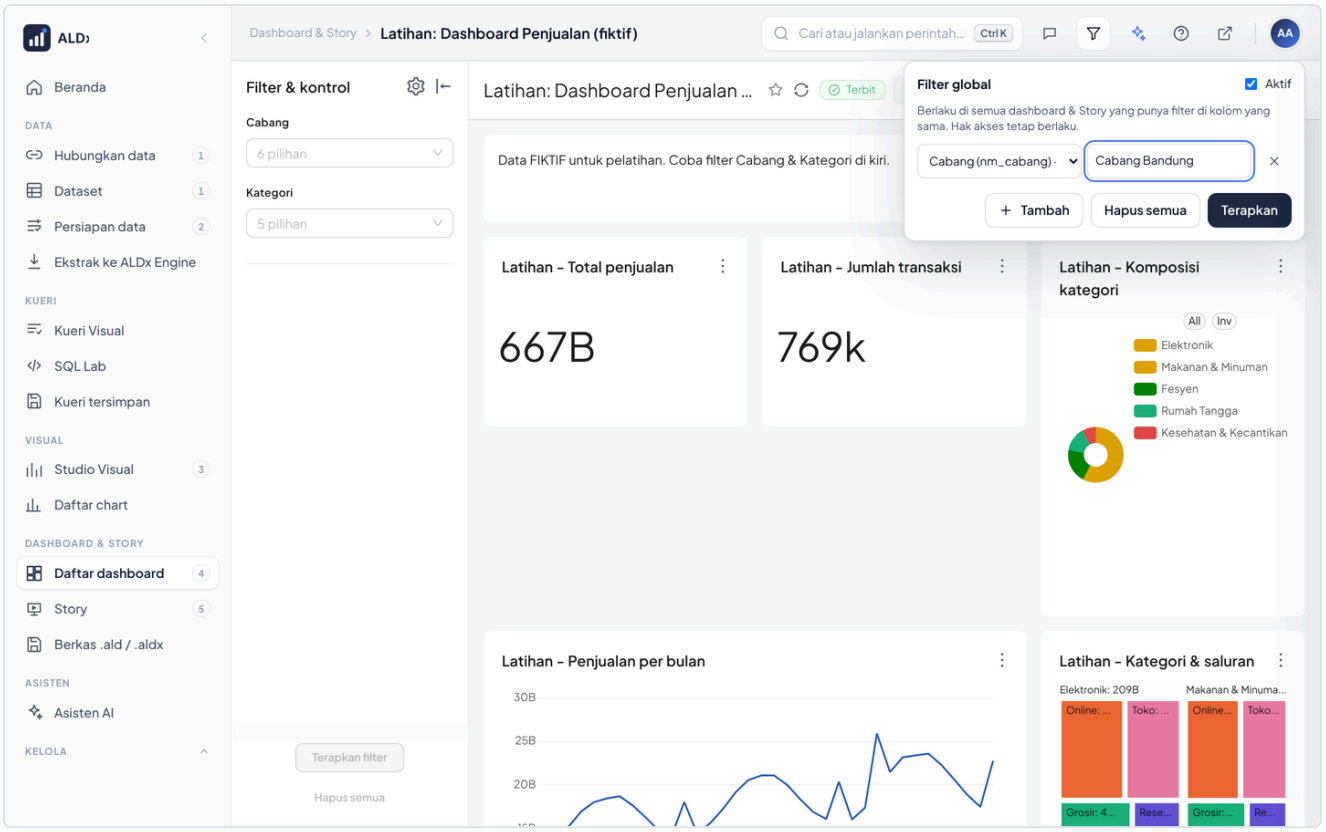
---

# 6a. Ekspor tabel & grafik halaman ALDx




Di halaman ALDx (Kueri Visual, Studio Visual, Asisten AI, ...) arahkan kursor ke tabel atau grafik, klik **Ekspor** di pojok kanan atas: **Gambar** (PNG), **PDF / cetak**, **Excel**, **CSV**, **Teks**, atau **Salin tabel**. Isi berkas = data yang tampil di layar Anda (hak akses tetap berlaku).

## 6b. Filter global: satu filter untuk semua dashboard




1. Klik tombol **corong** di bilah atas → **Tambah**.
2. Pilih kolom, mis. **Cabang (nm_cabang)**, ketik nilainya: `Cabang Bandung`.
3. **Terapkan**. Dashboard yang terbuka langsung tersaring; dashboard & Story lain yang punya filter Cabang ikut tersaring.
4. Angka di tombol corong = jumlah filter global aktif. **Hapus semua** untuk kembali normal.
5. Kolom angka (mis. Tahun) diisi **dari – sampai**; **Rentang waktu** dipilih dari daftar (mis. 30 hari terakhir). Filter global tersimpan di akun Anda, jadi ikut saat Anda membuka ALDx dari ponsel.

## 6c. Komentar & rating

Saat dashboard terbuka, klik tombol **komentar** di bilah atas → pilih bintang → tulis komentar → **Kirim**. Komentar tampil untuk orang lain setelah disetujui Superadmin. Detail: docs/25.

- **Balas** komentar orang lain; ketik **@** lalu nama untuk menyebut rekan (pilih dari saran).
- Titik biru di avatar = ada pemberitahuan (Anda disebut / komentar Anda dibalas). Klik avatar untuk membacanya.

## 6d. Mode gelap & ponsel

- Avatar › **Tampilan** › *Gelap* (atau *Ikuti sistem*). Dashboard ikut gelap; nyaman untuk layar pantau.
- Di ponsel, tombol komentar, filter, Asisten & bantuan ada di tombol **…** kanan atas.

---

## 7. Latihan mandiri

Kerjakan di dashboard **Latihan: Dashboard Penjualan (fiktif)**. Jawaban di bahan ajar Level 1.

1. Berapa total penjualan seluruh data latihan?
2. Cabang mana penjualannya paling besar?
3. Kategori apa yang paling besar porsinya?
4. Saring **Kategori = Kesehatan & Kecantikan**. Berapa kira-kira total penjualannya?
5. Unduh data chart "Penjualan per cabang" sebagai CSV, lalu buka di Excel.
6. Buka panel Asisten AI (`Ctrl + I`), tanyakan *"penjualan per cabang"*, lalu ekspor tabel jawabannya ke Excel.
7. Tulis komentar di dashboard latihan yang menyebut rekan Anda dengan `@`. Apa yang terlihat di avatar rekan itu setelah komentar disetujui?

## 8. Ringkasan

- Login dengan akun Anda → **Dashboards** → pilih dashboard.
- Saring dengan panel kiri (**Apply filters**) atau klik bagian chart.
- ⋮ di tiap chart: unduh, layar penuh, lihat tabel.
- ✦ / `Ctrl + I`: Asisten AI di halaman mana pun; **Ekspor** di tabel & grafik halaman ALDx.
- Angka mengikuti hak akses Anda secara otomatis.

Lanjut ke Level 2 · Analis untuk membuat chart sendiri.

# Level 2 · Analis: Membuat Chart & Dashboard dengan Studio Visual

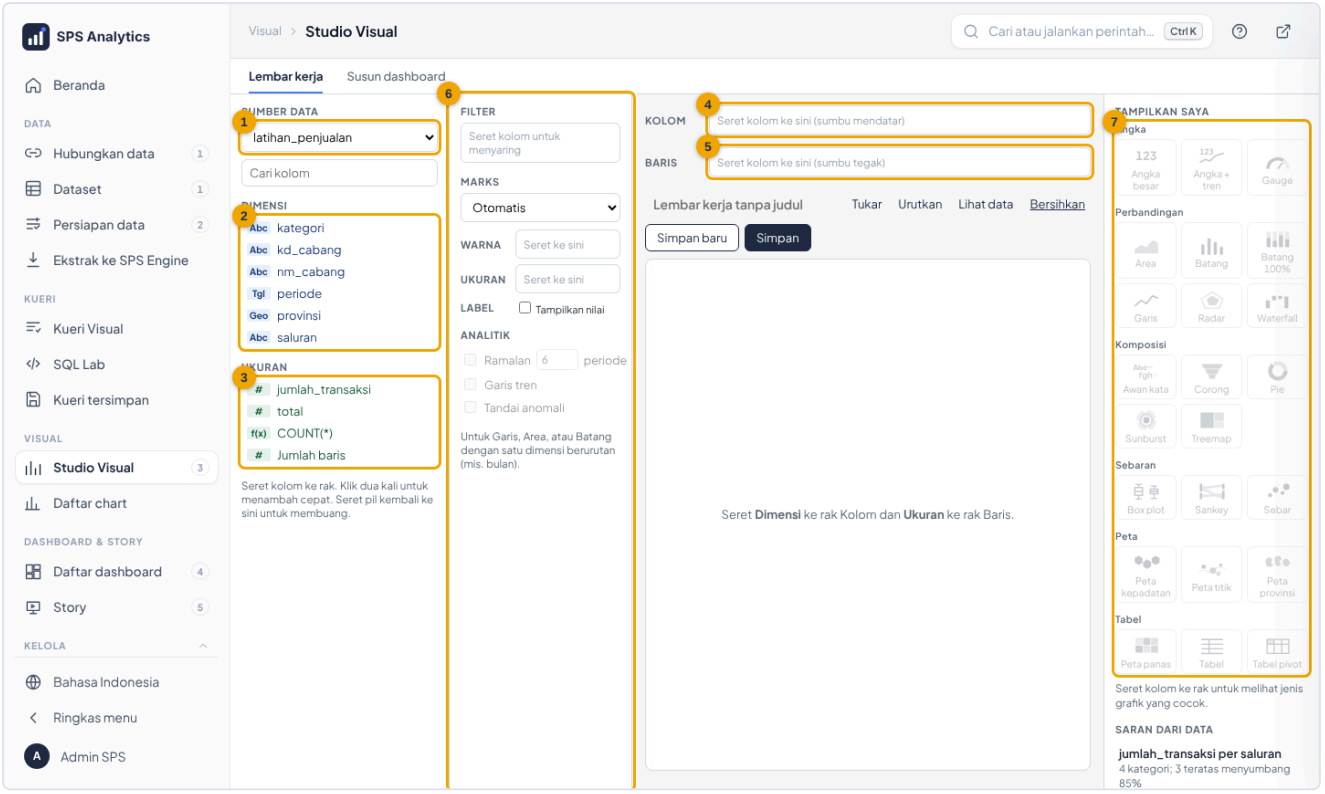
**Untuk:** pembuat laporan · **Waktu:** ± 3 jam · **Prasyarat:** Level 1 · **Izin:** role dengan kemampuan *Buat & simpan chart* (minta ke admin)

Studio Visual bekerja dengan **seret kolom, grafik langsung jadi**. Tidak perlu menulis SQL. Buka lewat menu **Visual → Studio Visual** atau alamat `/studio/`.

> **Menu** dibaca dari kiri ke kanan sesuai urutan kerja: **Data** (dataset) › **Kueri** (ambil & gabung tabel) › **Visual** (chart) › **Dashboard & Story**. Semua halaman memakai menu yang sama (21).

---

## 1. Mengenal layar Lembar kerja



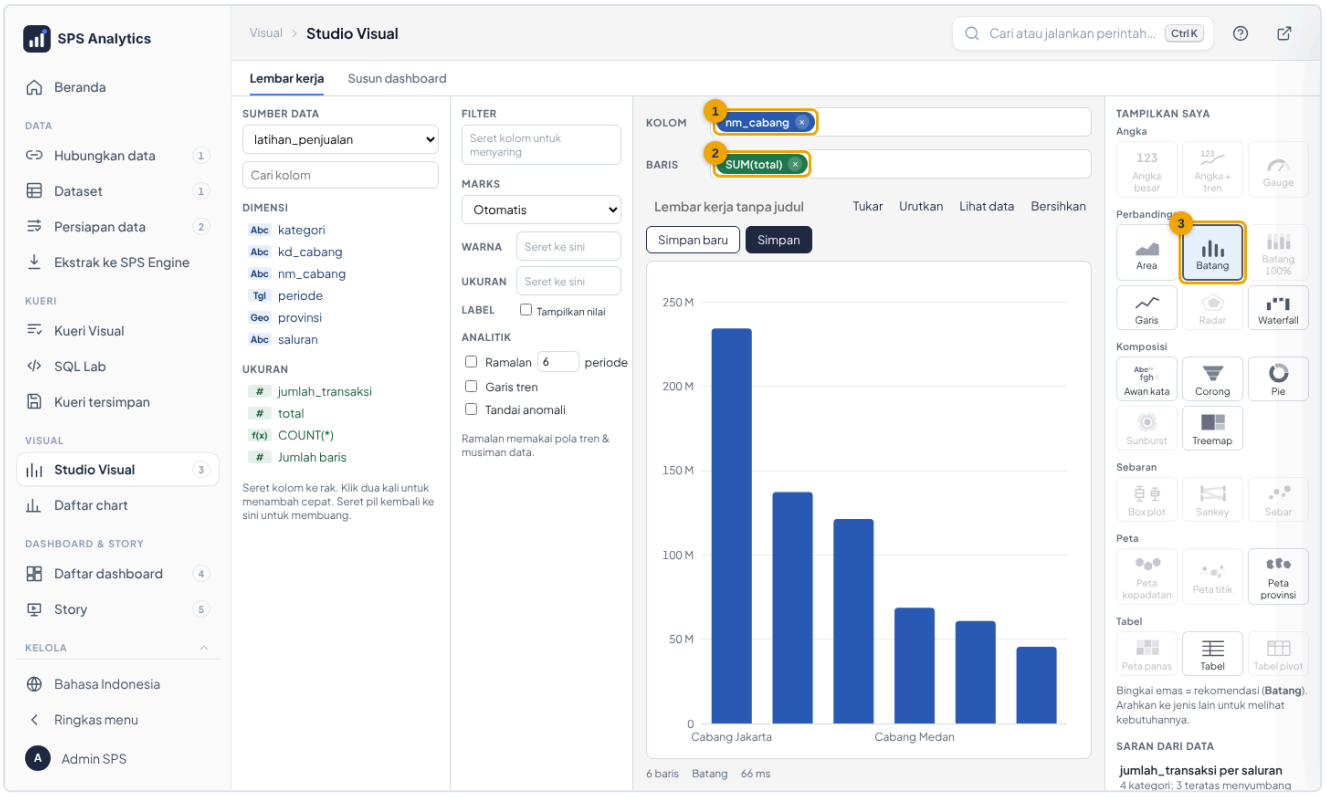

| No | Bagian | Fungsi |
|---|---|---|
| 1 | **Sumber data** | pilih dataset (mis. `latihan_penjualan`) |
| 2 | **Dimensi** | kolom pengelompok: teks, tanggal (`Tgl`), geografis (`Geo`) |
| 3 | **Ukuran** | kolom angka (`#`), metrik tersimpan (`f(x)`), *Jumlah baris* |
| 4 | Rak **Kolom** | isi sumbu mendatar |

| No | Bagian | Fungsi |
|---|---|---|
| 5 | Rak **Baris** | isi sumbu tegak |
| 6 | **Filter · Marks · Analitik** | penyaring, warna/ukuran/label, ramalan |
| 7 | **Tampilkan saya** | 23 jenis grafik; bingkai emas = rekomendasi |

Prinsip: **dimensi** menjawab "per apa?", **ukuran** menjawab "berapa?".

---

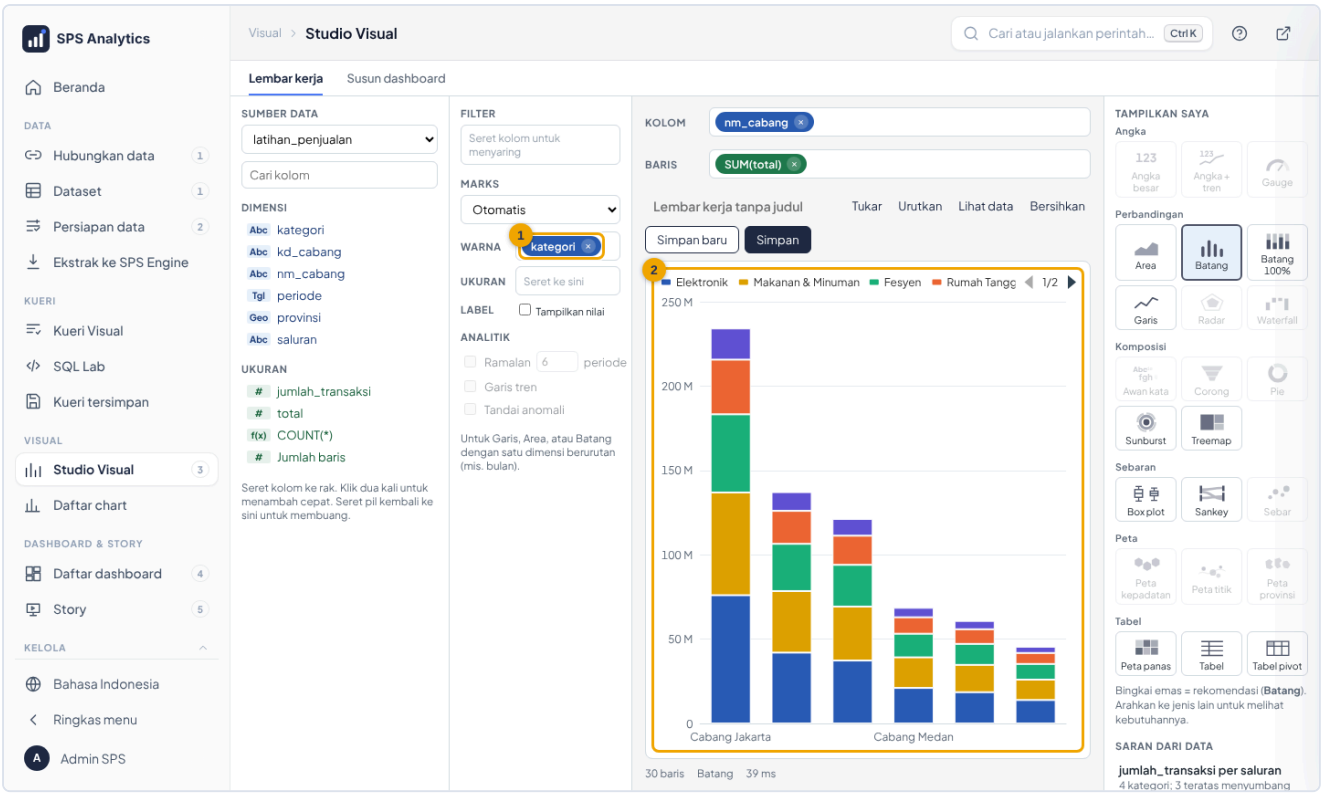
## 2. Chart pertama: penjualan per cabang




1. Pilih sumber data **latihan_penjualan**.
2. Seret **nm_cabang** (Dimensi) ke rak **Kolom (1)**.
3. Seret **total** (Ukuran) ke rak **Baris (2)**. Pil berubah menjadi `SUM(total)`.
4. Grafik batang langsung muncul. **(3)** Tombol *Batang* berbingkai emas = rekomendasi.

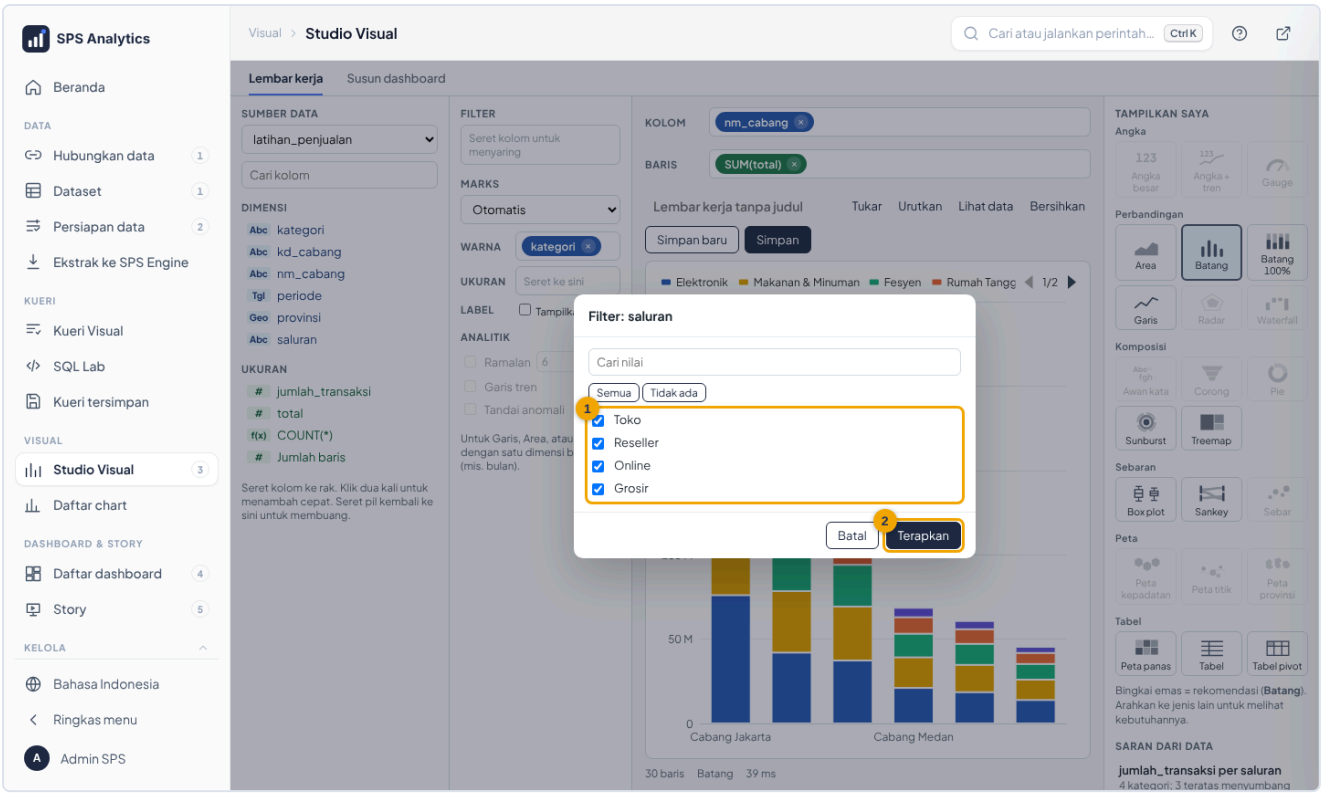
Cara cepat: **klik dua kali** kolom di panel kiri. Dimensi masuk ke Kolom, ukuran masuk ke Baris.

# 3. Memberi warna (bertumpuk)




Seret **kategori** ke kotak **Warna (1)**. Batang menjadi bertumpuk per kategori **(2)**. Warna mengikuti palet ALDx yang aman bagi penyandang buta warna, dan sama dengan warna di dashboard.

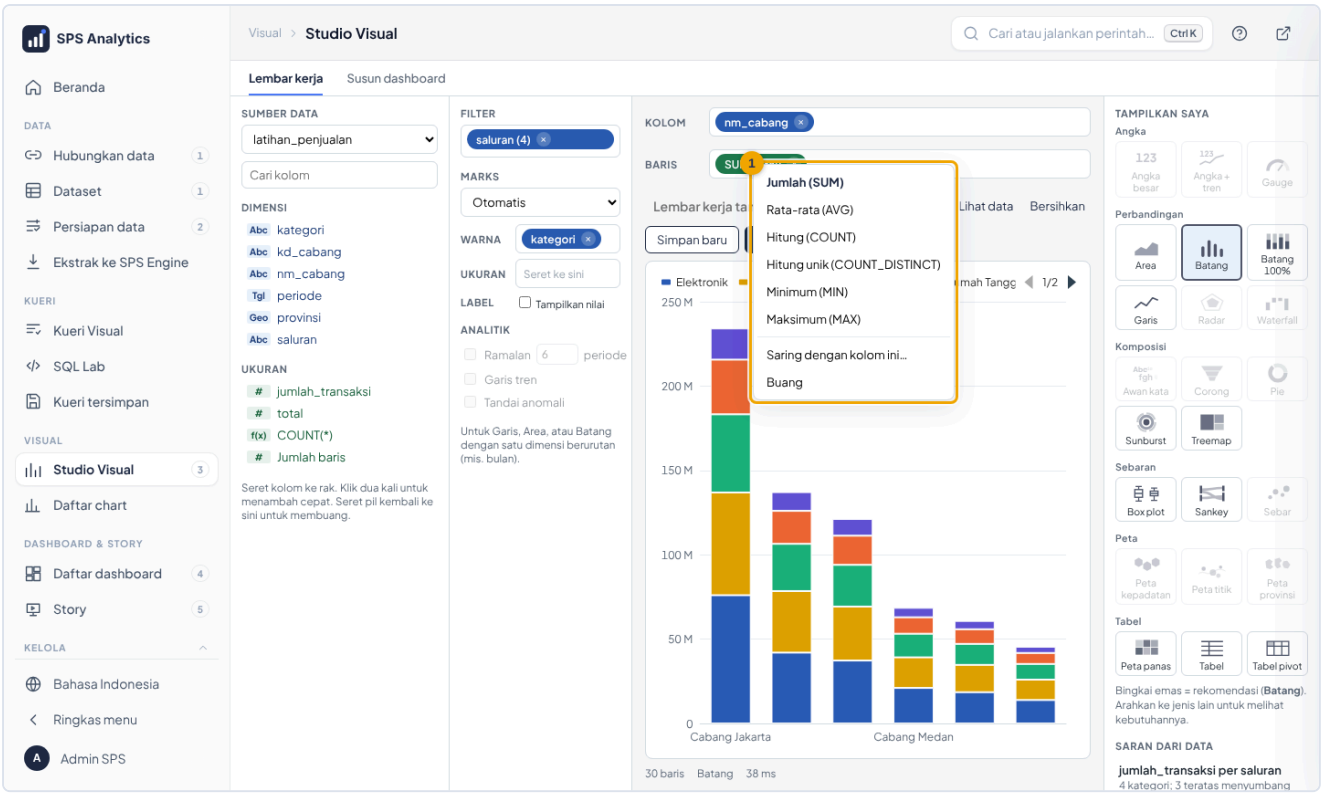
# 4. Menyaring




1. Seret **saluran** ke rak **Filter**.
2. **(1)** Centang nilai yang ingin ditampilkan (tombol *Semua* / *Tidak ada* untuk centang cepat).
3. **(2)** Klik **Terapkan**.

Untuk ukuran (angka), dialog filter meminta nilai **minimum/maksimum**. Klik pil filter untuk mengubah, atau seret pil kembali ke panel kiri untuk membuang.

## 5. Mengganti cara meringkas (agregasi)




Klik pil ukuran, misalnya `SUM(total)` → **(1)** pilih Jumlah, Rata-rata, Hitung, Hitung unik, Minimum, atau Maksimum.

| Pertanyaan | Agregasi |
|---|---|
| Berapa total penjualan? | Jumlah (SUM) |
| Berapa rata-rata belanja per pelanggan? | Rata-rata (AVG) |
| Ada berapa pelanggan? | Hitung unik (COUNT_DISTINCT) pada id_pelanggan |

## 6. Tombol alat

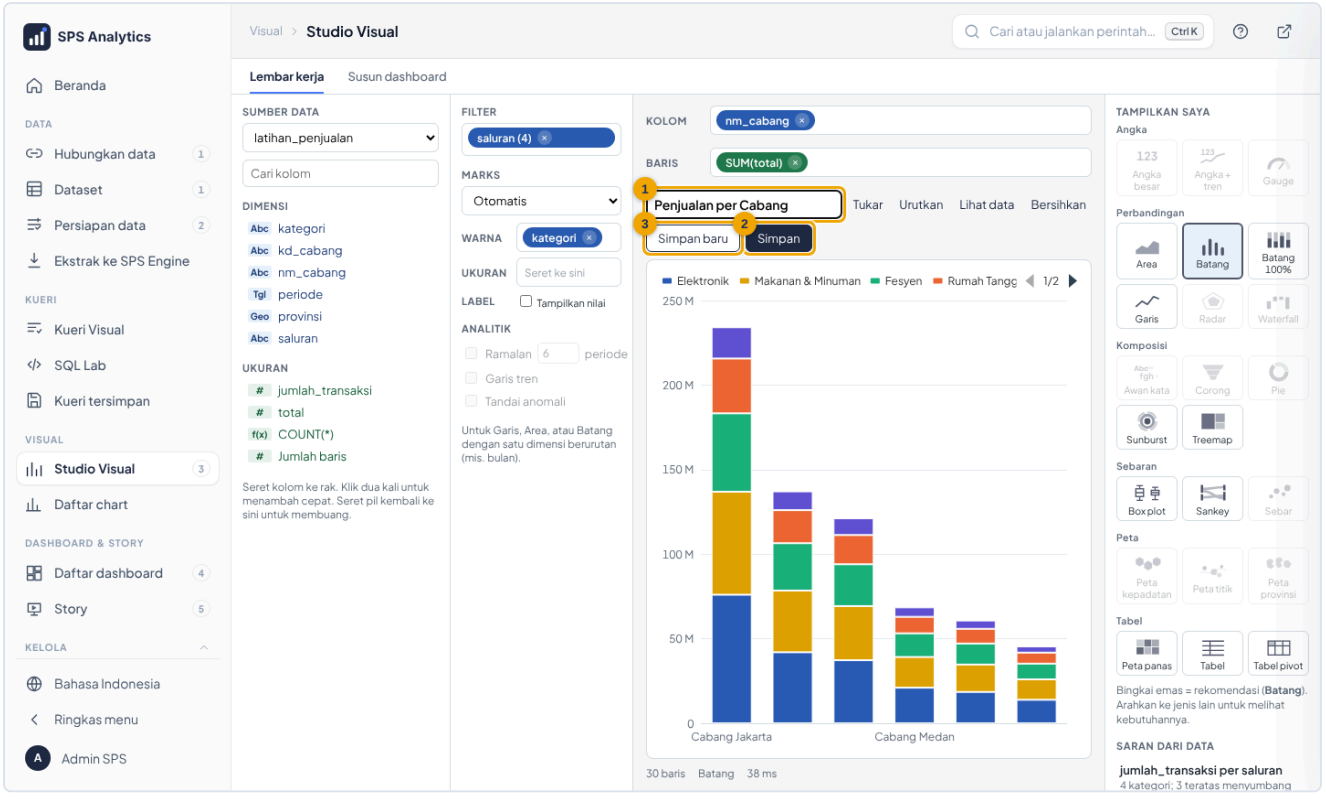
| Tombol | Fungsi |
|---|---|
| **Tukar** | tukar isi Kolom ⇄ Baris (batang mendatar ⇄ tegak) |
| **Urutkan** | terbesar dulu → terkecil dulu → asli |
| **Lihat data** | tabel angka di bawah grafik |
| **Bersihkan** | kosongkan lembar |
| Kotak **Label** → **Tampilkan nilai** | angka tertulis di grafik |

## 7. Memilih jenis grafik lain

Di panel **Tampilkan saya**, klik jenis lain. Tombol pudar berarti kolom belum cukup; arahkan kursor untuk melihat kebutuhannya (mis. *Sankey: 2 dimensi, 1 ukuran*). Galeri seluruh 23 jenis: 17–katalog-chart-peta-prediksi.md.

| Ingin menunjukkan | Pilih |
|---|---|
| perbandingan antar-cabang | Batang |
| perkembangan per bulan | Garis / Area |
| komposisi (porsi) | Pie (≤ 7 bagian), Treemap (banyak bagian), Batang 100% |
| silang dua kategori | Tabel pivot / Peta panas |
| aliran (dari → ke) | Sankey |
| satu angka penting | Angka besar / Angka + tren |
| lokasi | Peta titik / Peta provinsi / Peta kepadatan |

## 8. Menyimpan

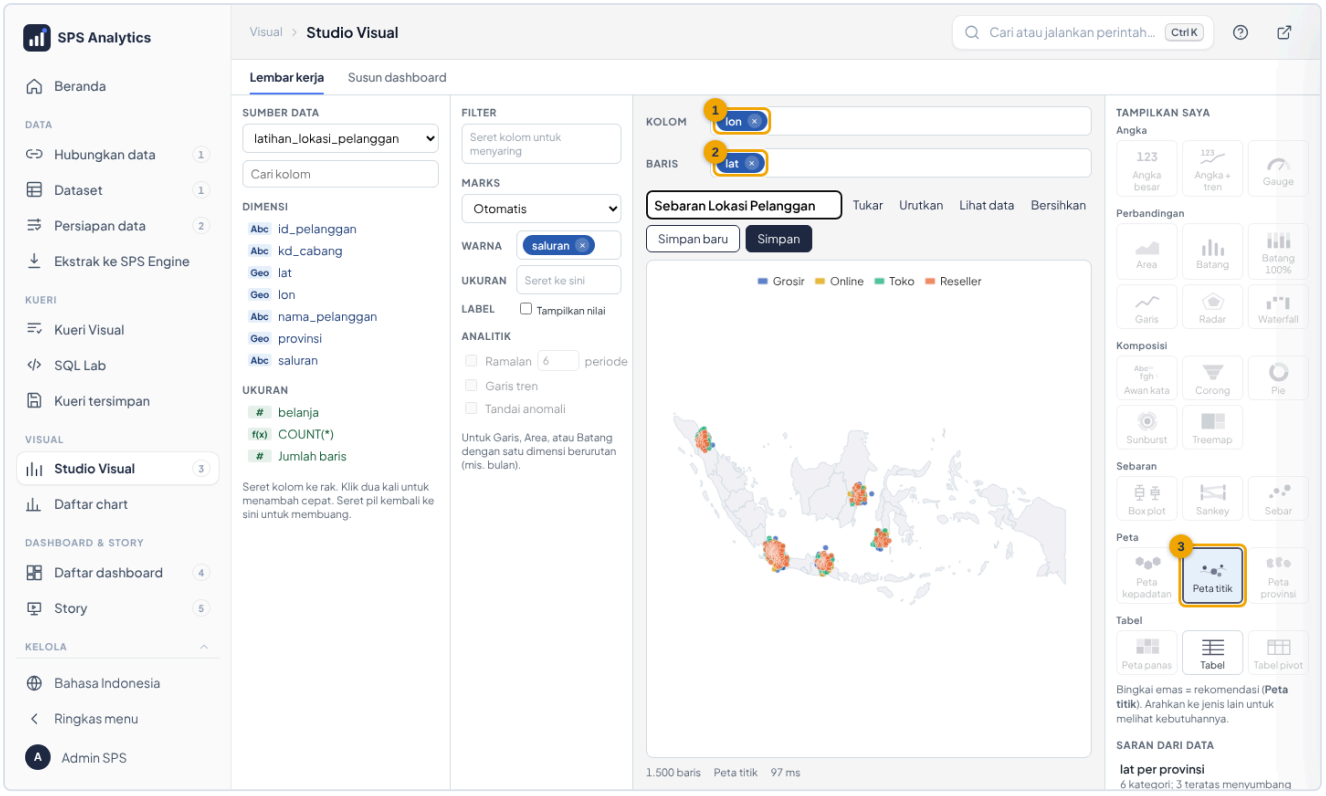



1. **(1)** Ketik judul yang jelas, mis. *Penjualan per Cabang 2025*.
2. **(2) Simpan** memperbarui chart yang sedang dibuka, **(3) Simpan baru** membuat salinan.
3. Chart tersimpan muncul di **Lembar kerja tersimpan** (panel kanan) dan di menu **Charts** Superset.

---

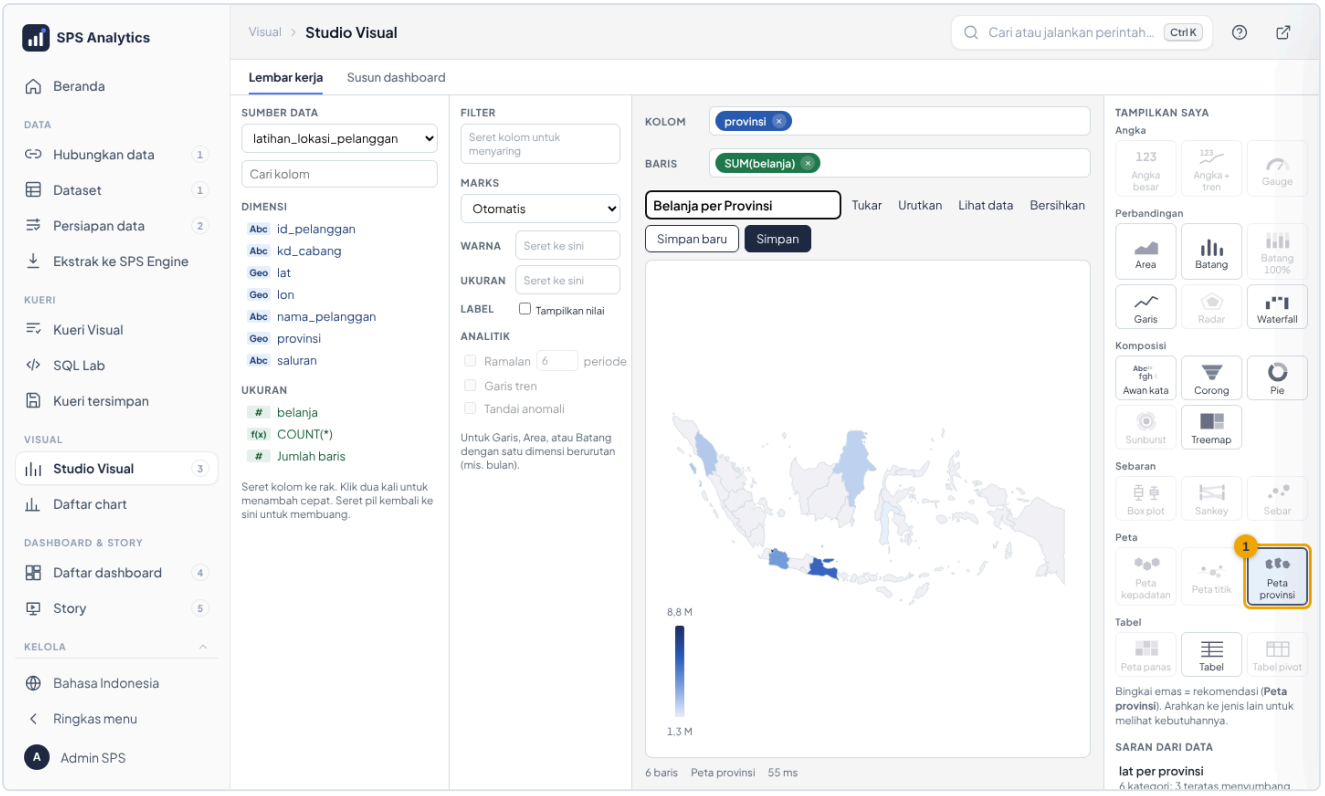
# 9. Peta

## Peta titik (lokasi pelanggan)




1. Sumber data **latihan_lokasi_pelanggan**.
2. Seret **lon** (bujur) ke **Kolom (1)**, **lat** (lintang) ke **Baris (2)**.
3. Rekomendasi otomatis **Peta titik (3)**. Seret **saluran** ke **Warna**, **belanja** ke **Ukuran**.
4. Gulir roda mouse untuk memperbesar, seret untuk menggeser.

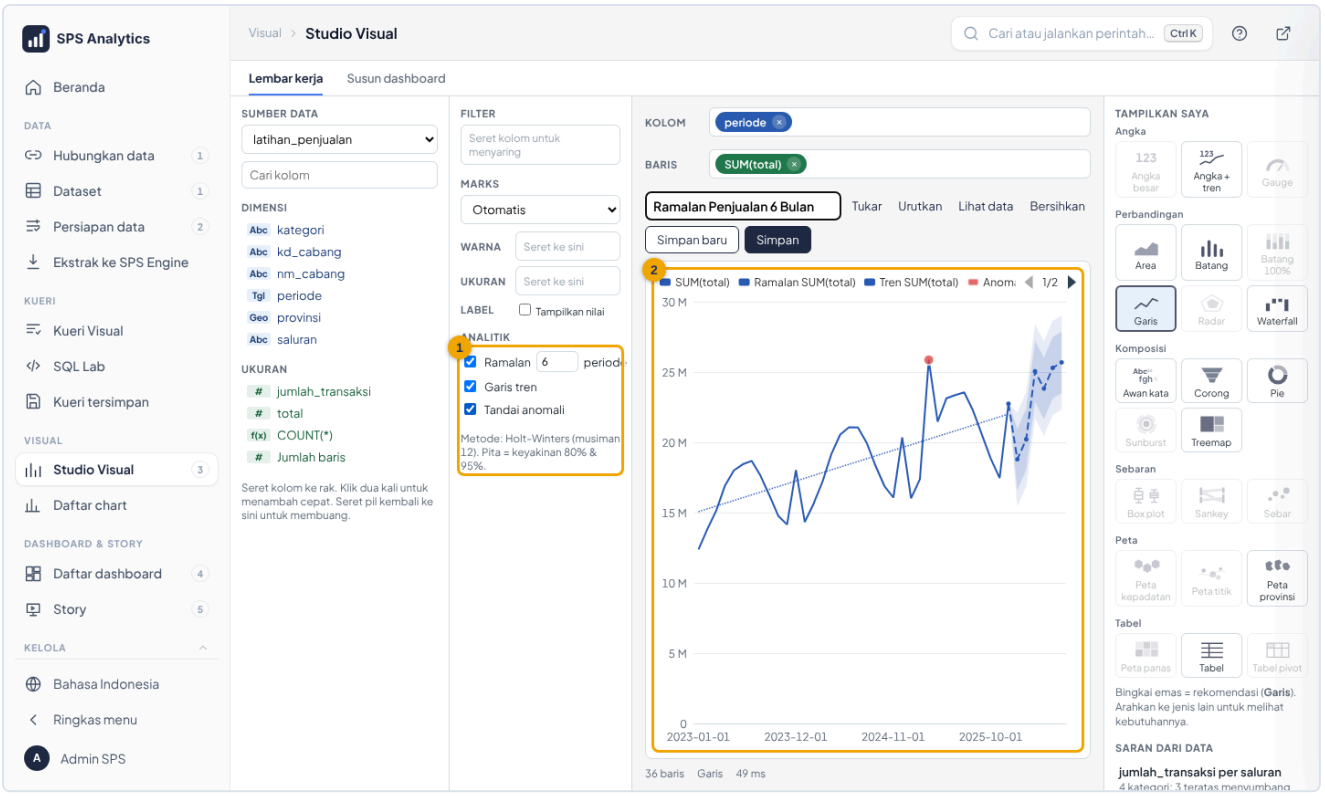
## Peta provinsi




Seret **provinsi** ke Kolom dan **belanja** ke Baris → **(1) Peta provinsi**. Warna makin gelap = nilai makin besar.

---

# 10. Ramalan, tren & anomali

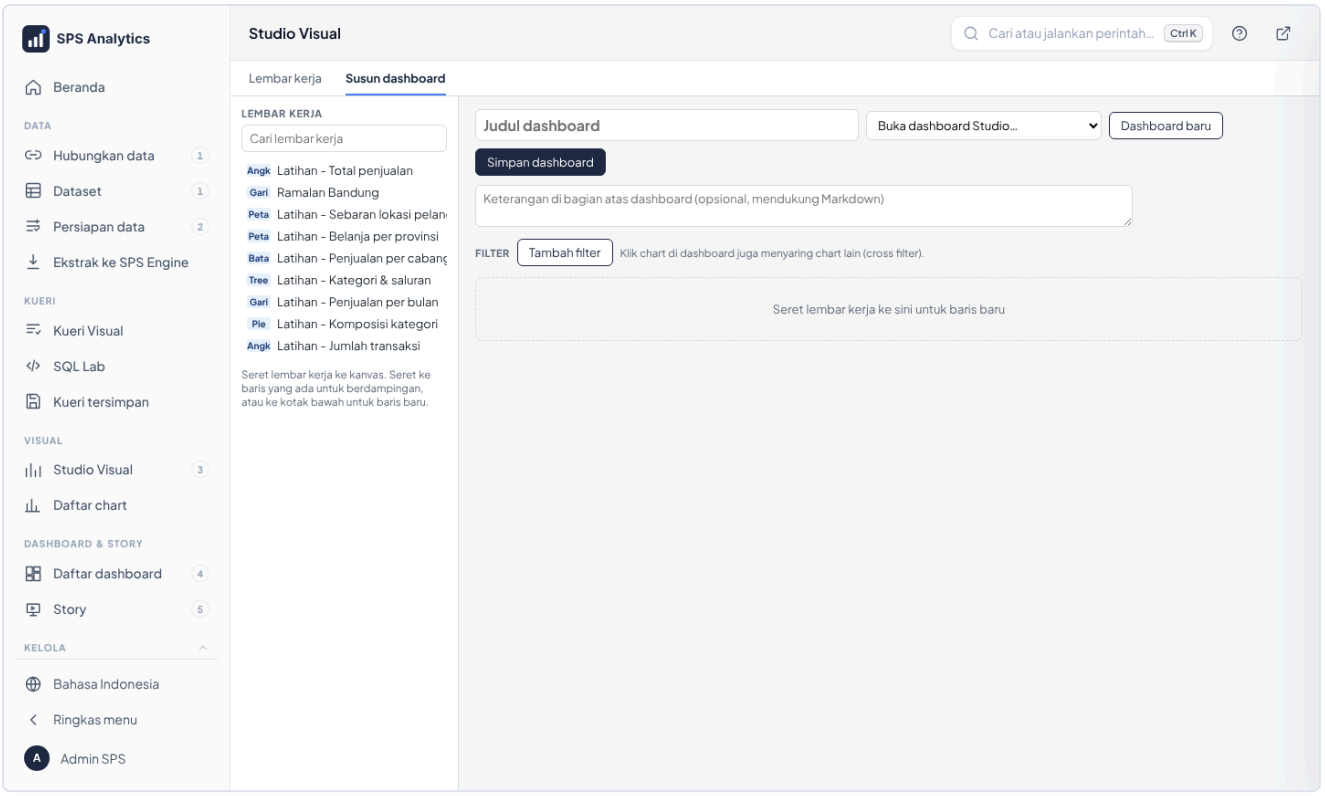



1. Sumber data **latihan_penjualan**: **periode** ke Kolom, **total** ke Baris (grafik Garis).
2. **(1)** Di panel **Analitik**, centang: - **Ramalan 6 periode**: garis putus-putus + pita keyakinan 80% & 95%; - **Garis tren**: arah umum naik/turun; - **Tandai anomali**: titik merah pada bulan yang tidak wajar.
3. Arahkan kursor ke bulan ramalan untuk melihat rentang 80%/95%.

Cara membaca: lihat 17–katalog-chart-peta-prediksi.md bagian 4. Ramalan meneruskan pola lama; kebijakan baru tidak diketahui model.

---

# 11. Menyusun dashboard



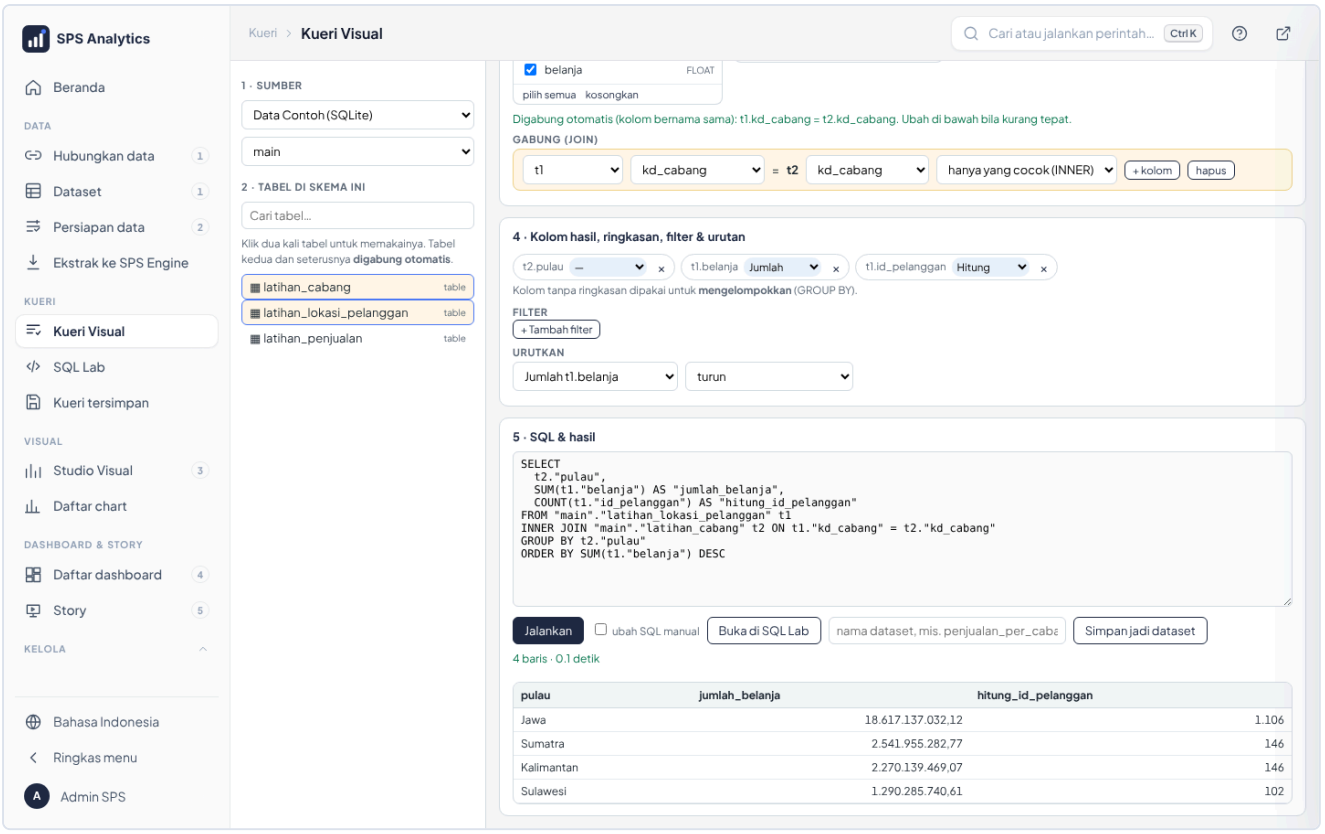

1. Tab **Susun dashboard** di Studio.
2. Seret lembar kerja tersimpan dari panel kiri ke kanvas. Lepas di samping kotak lain agar sebaris.
3. Atur lebar setiap kotak: ¼ · ⅓ · ½ · ⅔ · penuh.
4. **Tambah filter**: pilih kolom (mis. `nm_cabang`), jenis *pilihan* atau *rentang*.
5. Isi judul & keterangan → **Simpan**. Dashboard bisa dibuka di menu **Dashboards**.

Klik-filter antar-chart otomatis aktif.

---

# 12. Menggabung tabel dengan Kueri Visual (tanpa SQL)

Butuh izin SQL Lab (peran **Analis**). Menu **Kueri** → **Kueri Visual**.




1. Pilih database tempat data latihan (mis. **ALDx Engine**) dan skemanya. Hanya tabel skema itu yang tampil.
2. **Klik dua kali** `latihan_lokasi_pelanggan` → kueri langsung dijalankan.
3. **Klik dua kali** `latihan_cabang` → otomatis digabung lewat `kd_cabang` (lihat pesan hijau).
4. Klik **kosongkan** di kedua kotak, lalu centang `pulau`, `belanja`, `id_pelanggan`.
5. Pada kotak kolom hasil: `belanja` → **Jumlah**, `id_pelanggan` → **Hitung**. Urutkan *Jumlah belanja* turun.
6. **Jalankan**. Bila benar, isi nama `belanja_per_pulau` → **Simpan jadi dataset** → **Buat chart di Studio Visual**.

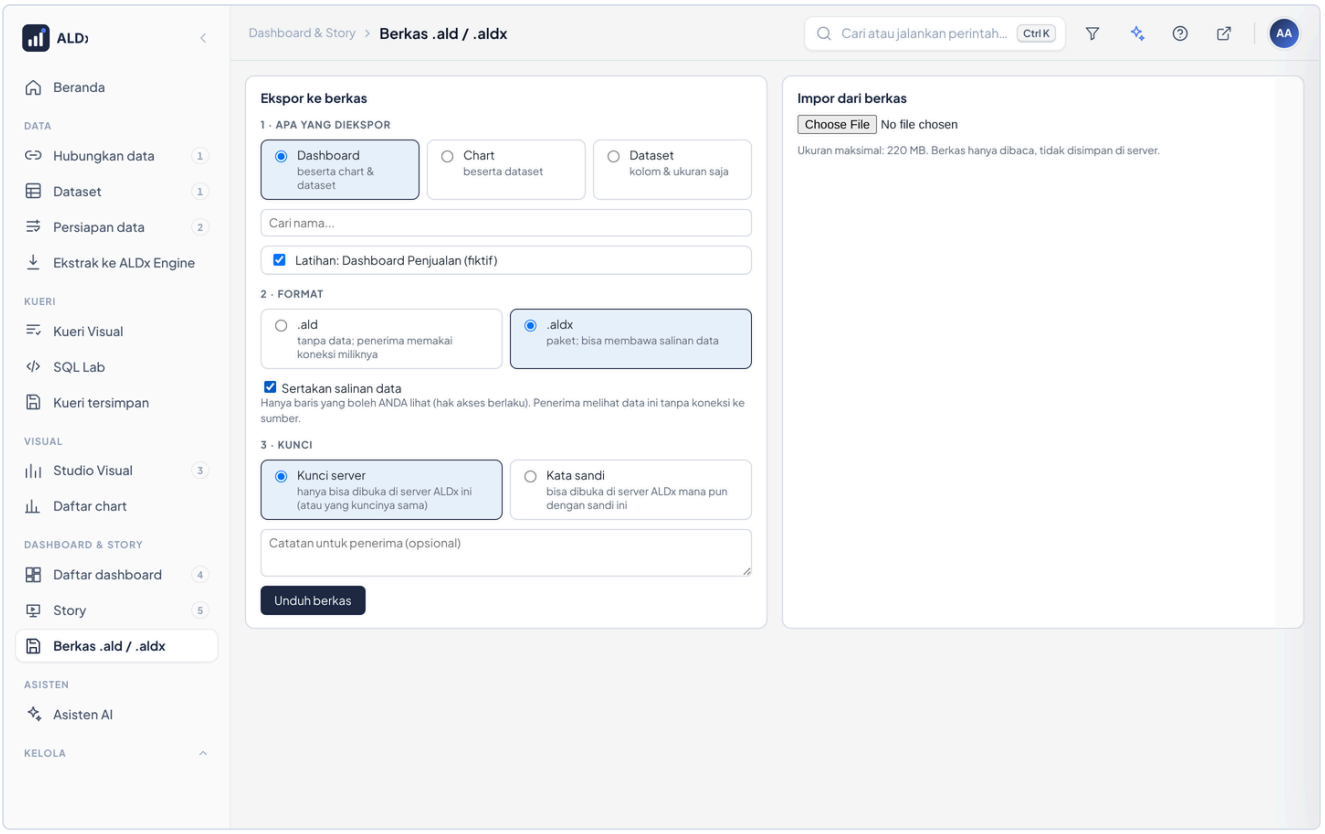
Tips: angka yang tiba-tiba berlipat setelah gabung = kolom penghubung salah. Periksa kotak **Gabung**.

**Ekspor hasil**: arahkan kursor ke tabel hasil (atau grafik di Studio Visual), klik **Ekspor** → Excel, CSV, TXT, gambar, atau PDF. Rincian: 22 § 7.

**Minta bantuan data engineer AI**: tekan `Ctrl + I`, peran **/data-engineer** (otomatis di halaman Kueri/SQL Lab), mis. *"tuliskan SQL total penjualan per bulan"*. Jawaban SQL punya tombol **Salin**.

## 12a. Menyimpan & berbagi sebagai berkas .ald / .aldx

Menu **Dashboard & Story › Berkas .ald / .aldx**.




1. **Ekspor**: pilih Dashboard → centang dashboard Anda → pilih `.ald` (tanpa data) atau `.aldx` (+ **Sertakan salinan data**).
2. Kunci: **Kunci server** (dibuka di server ini) atau **Kata sandi** (dibuka di server ALDx mana pun). **Unduh berkas**.
3. **Impor**: pilih berkas → periksa ringkasan → pilih koneksi tujuan (atau **Pakai data di berkas**) → **Salinan baru** → **Impor**.

Isi berkas selalu terenkripsi dan tidak pernah membawa password koneksi. Data di `.aldx` hanya baris yang boleh **Anda** lihat. Detail: docs/25.

---

## 12b. Kueri tersimpan, versi dashboard, tampilan ponsel

| Ingin | Cara |
|---|---|
| Memakai lagi susunan Kueri Visual | isi nama → **Simpan kueri**; buka dari **Kueri tersimpan…** |
| Membatalkan perubahan dashboard | tombol **Riwayat versi** di kepala dashboard → **Pulihkan** |
| Mengatur dashboard di ponsel | tombol **Tata ponsel**: urutkan ↑ ↓, sembunyikan tabel lebar |
| Menandai dashboard yang angkanya sudah diperiksa | Ubah properti › **Sertifikasi** → lencana **Resmi** di Beranda |

Detail: docs/26.

## 13. Latihan mandiri

1. Buat grafik **Garis** penjualan per bulan, warna per **kategori**. Bulan apa yang selalu tinggi?

2. Buat **Tabel pivot**: baris = nm_cabang, kolom = kategori, ukuran = total.
3. Buat **Peta provinsi** belanja pelanggan. Provinsi mana tertinggi?
4. Buat **Ramalan 6 bulan** penjualan total. Metode apa yang dipakai sistem?
5. Gabungkan 3 chart di atas menjadi dashboard *Latihan – [nama Anda]* dengan filter Cabang.
6. Dengan **Kueri Visual**, gabungkan pelanggan dengan cabang. Pulau mana belanjanya terbesar, dan berapa pelanggannya?
7. Ekspor hasil nomor 6 ke **Excel**, lalu jumlahkan kolom belanja di Excel. Apakah sama dengan Studio Visual?
8. Ekspor dashboard nomor 5 sebagai **.aldx** berkata sandi, lalu impor kembali sebagai **Salinan baru**. Apa akhiran judul dashboard hasil impor?
9. Ubah judul dashboard nomor 5, simpan, lalu kembalikan judul lama lewat **Riwayat versi**. Berapa versi yang tercatat?

Kunci jawaban: bahan ajar Level 2.

Lanjut ke Level 3 · Admin data.

# Level 3 · Admin Data: Dataset, Hak Akses, Ekstrak & Upload

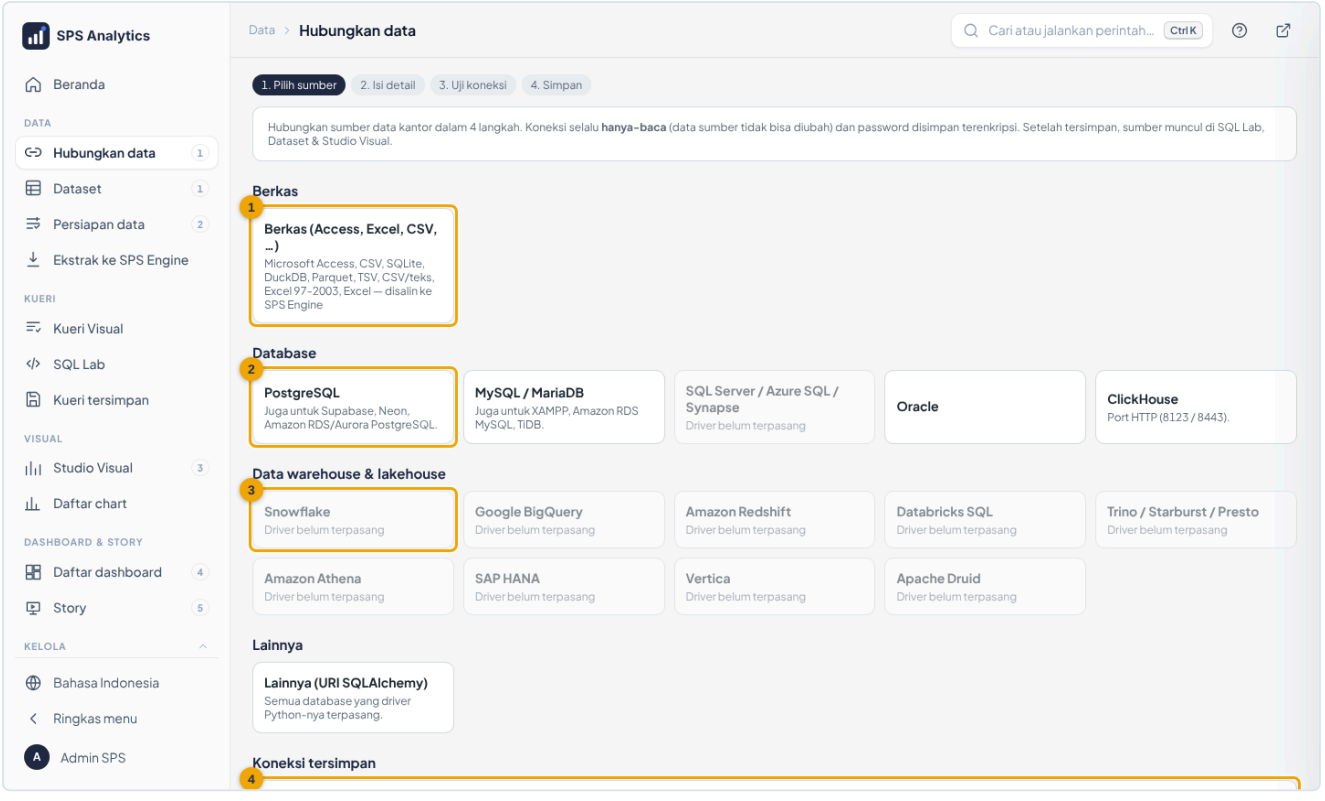
**Untuk:** pengelola data unit · **Waktu:** ± 3 jam · **Prasyarat:** Level 1–2 · **Izin:** role Admin, atau role dengan kemampuan *Kelola dataset + SQL Lab*

Tugas admin data: menyediakan **bahan (dataset) yang benar dan aman**, sehingga analis bisa membuat chart tanpa melanggar kerahasiaan data.

> **Aturan keamanan nomor satu:** setiap dataset yang berisi data per cabang/wilayah/orang **wajib** punya aturan hak akses (RLS). Dataset tanpa RLS terlihat utuh oleh semua yang diberi akses.

---

## 1. Menghubungkan sumber data (wizard *Hubungkan data*)

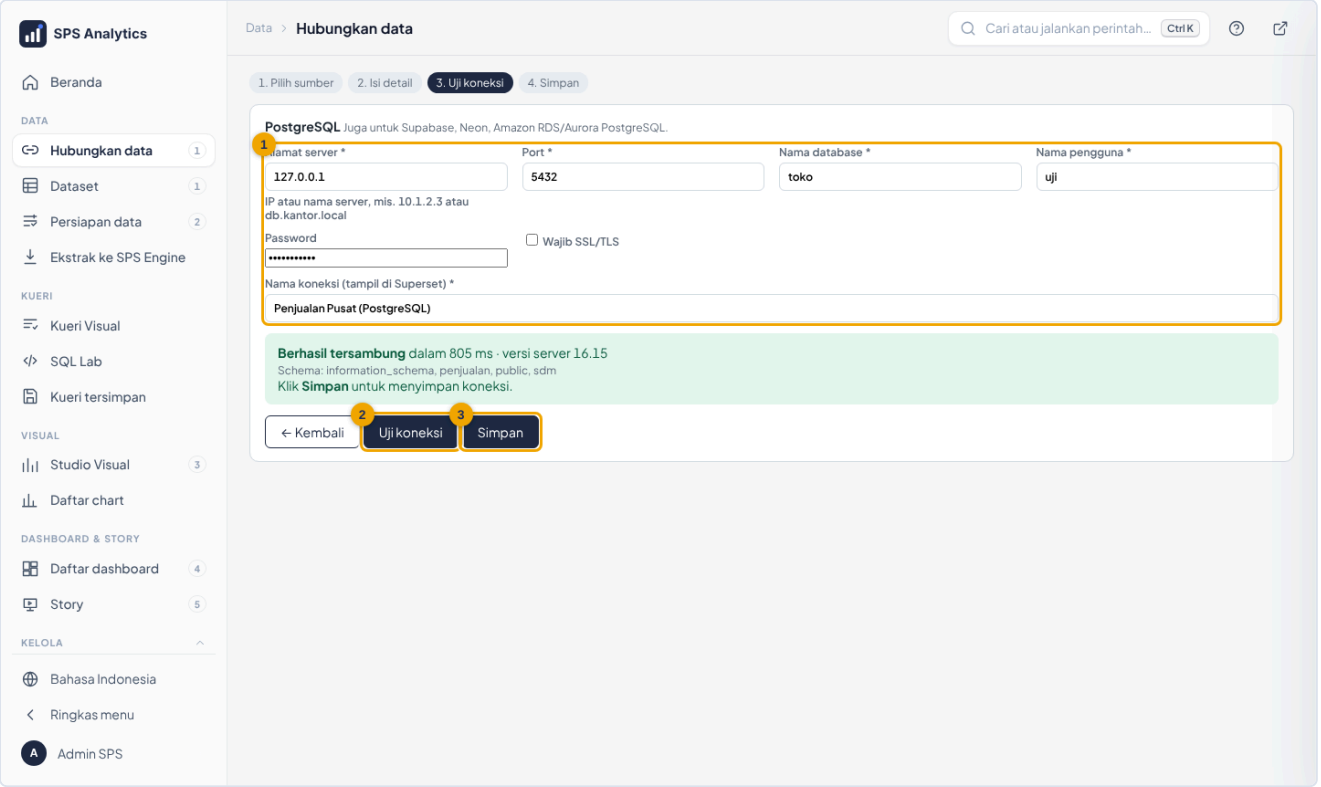



Pusat Kendali → tab **Hubungkan data** (role Admin). Empat langkah: **Pilih sumber** → **Isi detail** → **Uji** → **Simpan**.

| No | Bagian | Fungsi |
|---|---|---|
| 1 | **Berkas** | Microsoft Access ( `.mdb` / `.accdb` ), Excel, CSV, SQLite, DuckDB, Parquet: isinya **disalin** ke ALDx Engine |

| No | Bagian | Fungsi |
|---|---|---|
| 2 | **Database** | PostgreSQL, MySQL/MariaDB, SQL Server/Azure SQL, Oracle, ClickHouse |
| 3 | **Data warehouse** | Snowflake, BigQuery, Redshift, Databricks, Trino/Presto, Athena, SAP HANA, Vertica, Druid |
| 4 | **Koneksi tersimpan** | semua koneksi yang sudah ada |

## Menghubungkan database / data warehouse

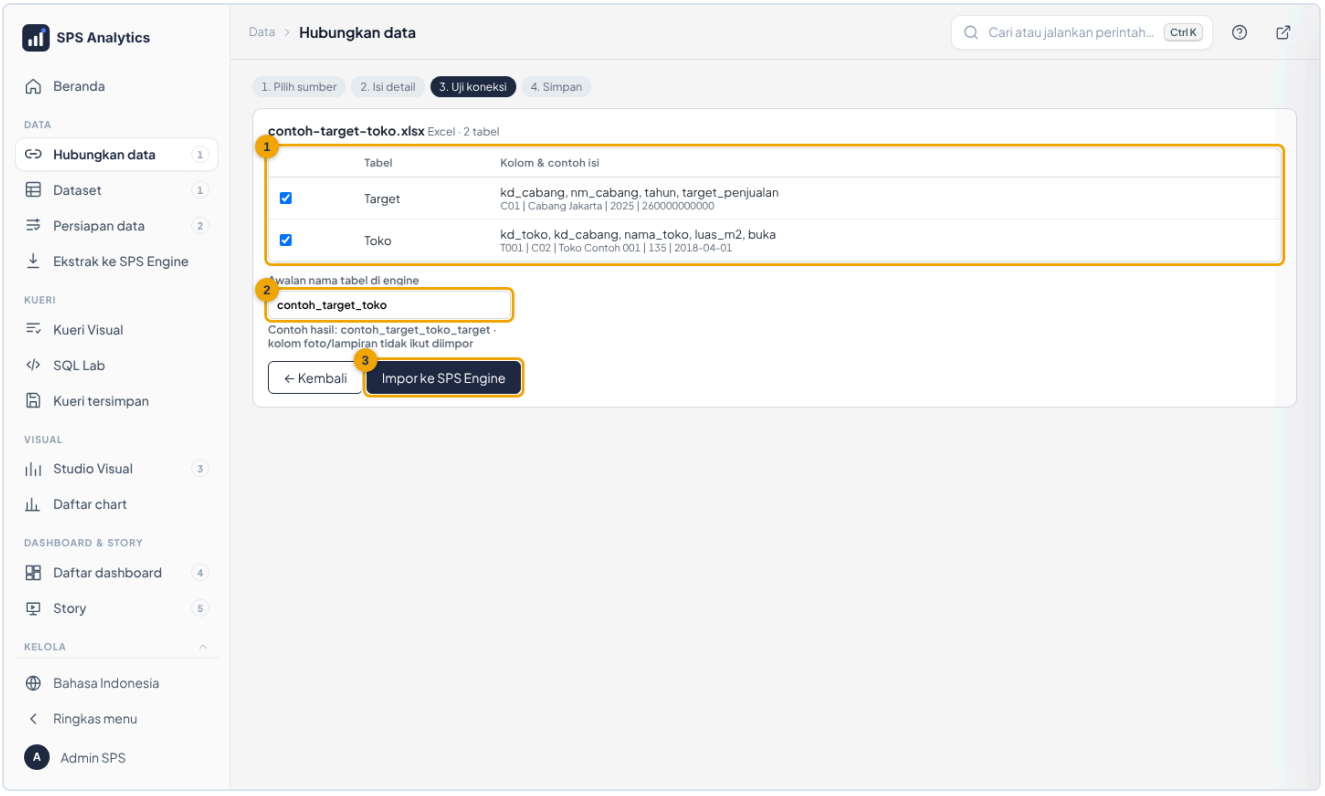



1. Klik kartu jenis database, mis. **PostgreSQL**.
2. Isi **(1)** alamat server, port, nama database, nama pengguna, password (minta ke DBA: **akun hanya-baca**). Isian bertanda `*` wajib.
3. **(2) Uji koneksi**. Hijau = tersambung (tampil versi server). Merah = baca pesannya (alamat salah, password salah, atau firewall).
4. **Skema yang ditampilkan**: cari & centang skema tempat data Anda (mis. `genapp`). Hanya skema ini yang muncul di Dataset, SQL Lab, Kueri Visual & Studio. Tidak dicentang = semua skema.
5. Beri **nama koneksi** yang jelas, lalu **(3) Simpan**.

Koneksi lama yang skemanya terlalu banyak: **Koneksi tersimpan** → **Atur skema**.

Koneksi dari wizard selalu **hanya-baca** (data sumber tidak bisa diubah dari aplikasi) dan password disimpan terenkripsi. Setelah tersimpan, koneksi muncul di SQL Lab, menu *Datasets*, dan Studio.

## Mengimpor berkas (Access, Excel, CSV, …)



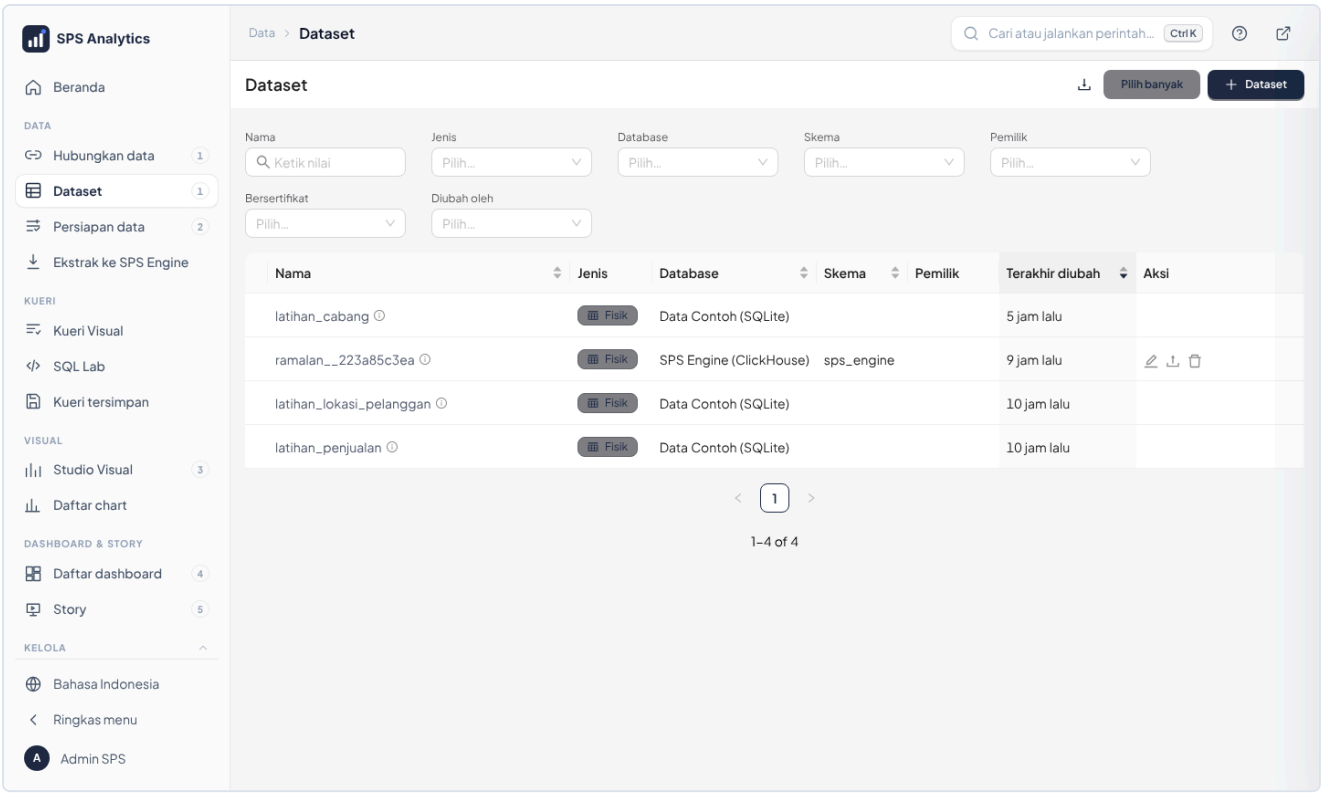

1. Klik **Berkas (Access, Excel, CSV, …)** → pilih berkas.
2. Sistem membaca semua tabel/lembar dan menampilkan **(1)** kolom & contoh isi.
3. Centang tabel yang diperlukan, isi **(2) awalan** nama tabel (mis. nama berkas).
4. **(3) Impor ke ALDx Engine**. Setiap tabel menjadi dataset; klik **Buat chart** untuk langsung memakai.

Kolom foto/lampiran (OLE) di Access dilewati karena tidak bisa dianalisis. Mengimpor ulang dengan nama sama **mengganti** isi tabel. Data impor **tanpa RLS**: buat aturan bila datanya per cabang.

| Ingin | Pilih |
|---|---|
| Data selalu terbaru langsung dari sistem sumber | hubungkan **database** |
| Data dari berkas kiriman (Access/Excel) | **Berkas** (impor) |
| Database sumber lambat / jauh | hubungkan database, lalu buat **ekstrak** (bagian 5) |

---

# 2. Dataset



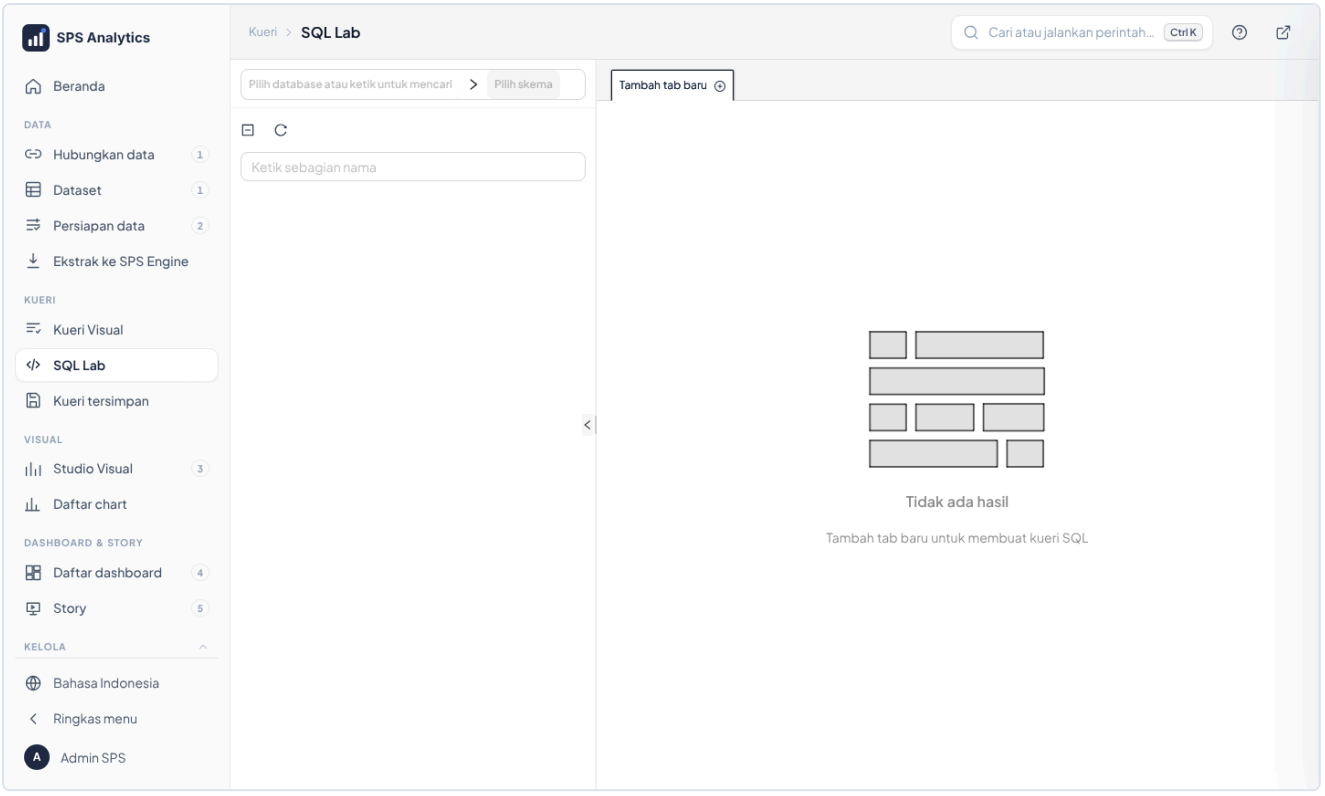

Menu **Datasets**. Ada dua jenis:

| Jenis | Dibuat dari | Contoh |
|---|---|---|
| **Fisik** | satu tabel/view | `latihan_penjualan` |
| **Virtual** | query SQL (SQL Lab → *Save dataset*) | gabungan beberapa tabel sumber |

## Membuat dataset dari tabel

1. **Datasets** → **+ Dataset**.
2. Pilih *Database*, *Schema*, *Table* → **Create dataset and create chart**.
3. **Langsung** buat aturan RLS (bagian 4) sebelum memberi akses ke pengguna.

## Membuat dataset dari SQL

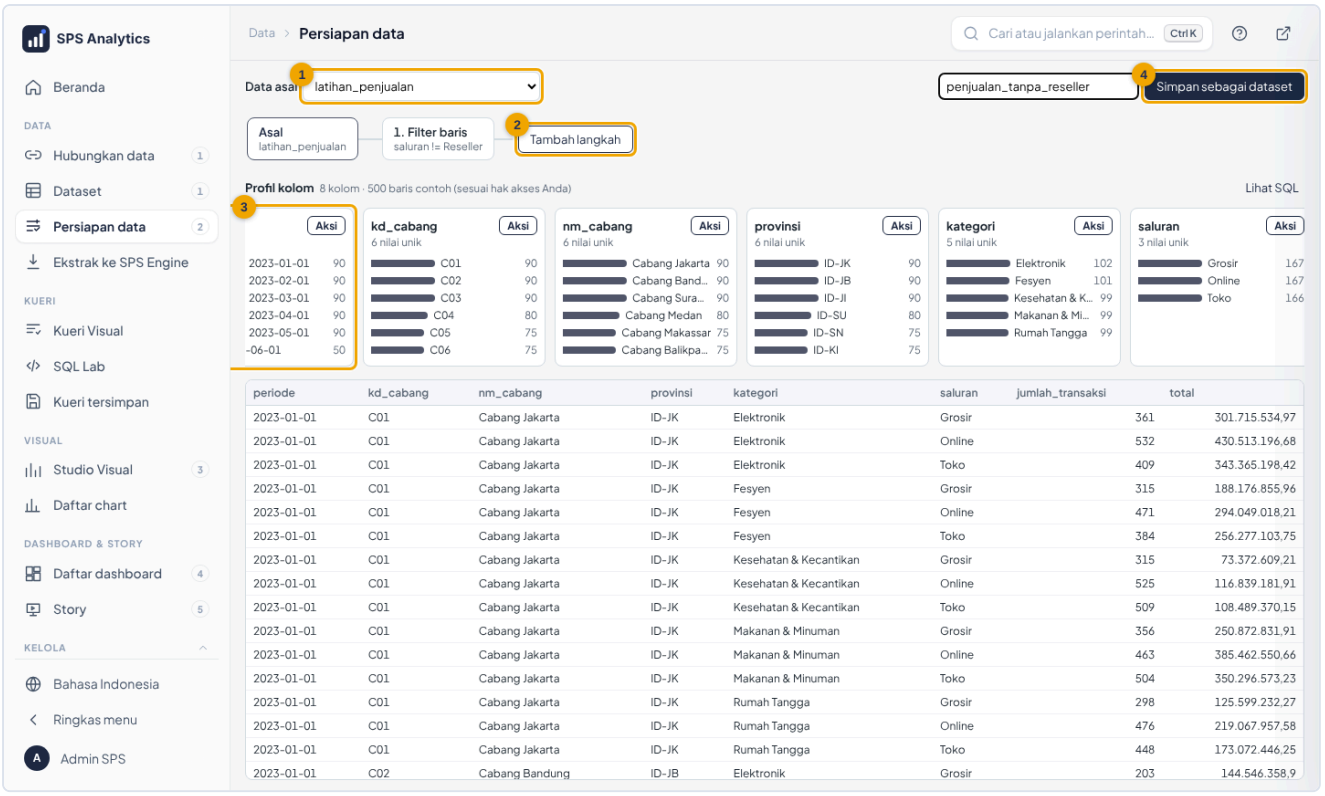



1. Menu **SQL** → **SQL Lab**, pilih database & schema.
2. Tulis query, **Run**. Sertakan kolom hak akses, mis. `kd_cabang` atau `wilayah` (sesuai kebutuhan).
3. **Save** → **Save dataset**, beri nama jelas, misalnya `penjualan_per_cabang_2025`.

Tips: - Beri nama kolom yang mudah dibaca ( `AS total_penjualan` ). - Kolom tanggal: tandai **Is temporal** di *Edit dataset* → *Columns* agar bisa diramal & difilter rentang. - Tambah **metrik** tersimpan (*Edit dataset* → *Metrics*), mis. `SUM(total)` bernama *Penjualan*, agar analis cukup memilih metrik.

---

# 3. Persiapan data (tanpa SQL)




menu **Data → Persiapan data**.

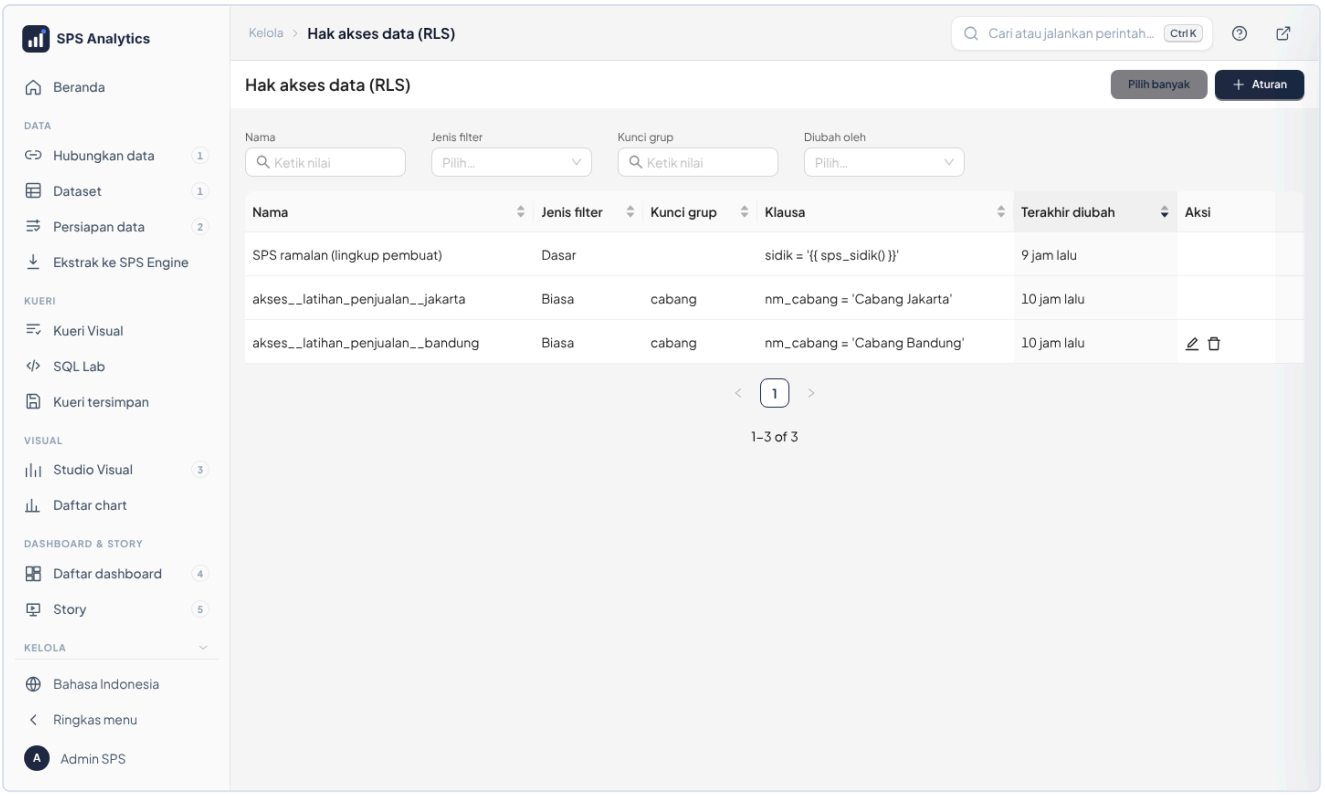
| No | Bagian | Fungsi |
|---|---|---|
| 1 | Data asal | dataset sumber |
| 2 | **Tambah langkah** | Pilih kolom · Ganti nama · Ubah tipe · Bersihkan · Filter · Hitung · Agregasi · **Gabung** |
| 3 | Profil kolom | sebaran nilai tiap kolom; klik nilai → *Hanya nilai ini* / *Kecualikan nilai ini* |
| 4 | **Simpan sebagai dataset** | hasilnya jadi dataset baru (virtual) |

Yang otomatis dilakukan saat menyimpan: - **aturan RLS sumber ikut** ke dataset baru (termasuk gabungan: syarat kedua sisi digabung); - akses diberikan hanya ke role yang boleh membaca **semua** dataset sumber.

Contoh: buang saluran Reseller (klik nilai `Reseller` di profil *saluran* → **Kecualikan nilai ini**), simpan sebagai `penjualan_tanpa_reseller`.

---

# 4. Hak akses data (RLS)




RLS (*Row Level Security*) menambahkan syarat `WHERE` otomatis ke setiap query, sesuai role pengguna. Contoh: role **Cabang Jakarta** hanya melihat baris `nm_cabang = 'Cabang Jakarta'`.

## Cara 1 — aturan per role (cocok untuk semua perusahaan)

1. Buat role per kelompok pengguna: **Settings** → **List Roles** → **+**, mis. `Cabang Jakarta` (salin izin dari role `Gamma`). Masukkan pengguna ke role itu di **Settings** → **List Users**.
2. **Settings** → **Row Level Security** → **+ Rule**, isi:

| Isian | Nilai |
|---|---|
| Rule name | `akses__latihan_penjualan__jakarta` |
| Filter type | **Regular** (berlaku hanya untuk role yang dipilih) |
| Datasets | dataset yang dibatasi |
| Roles | `Cabang Jakarta` |
| Clause | `nm_cabang = 'Cabang Jakarta'` |

3. **Save**, lalu **uji**: login dengan akun anggota role itu, buka chart; hanya data Jakarta yang tampil.

Pengguna yang tidak terkena aturan Regular melihat **semua** baris. Bila ingin "tanpa aturan = tidak melihat apa pun", pakai jenis **Base** dengan clause `1 = 0` dan kecualikan role yang boleh melihat semua.

### Cara 2 — otomatis dari profil pengguna (lanjutan)

Bila login memakai LDAP dan profil pengguna (wilayah, unit, jabatan) tersedia di database kantor, satu aturan bisa melayani semua orang. Contoh pada profil DJP: `{{ sps_akses(kd_kanwil='KD_KANWIL') }}` menjadi `KD_KANWIL IN ('090')` sesuai profil masing-masing pegawai. Cara kerja, atribut profil, dan cara menyesuaikan untuk organisasi lain: 08–hak-akses-data.md.

### Memberi akses dataset ke role

Pusat Kendali → **Hak akses** mengatur *kemampuan* (boleh membuat chart, mengunduh, dsb.). Akses ke dataset tertentu: **Settings** → **List Roles** → **edit role** → **Permissions**, tambah `datasource access on [database].[dataset]`.

---

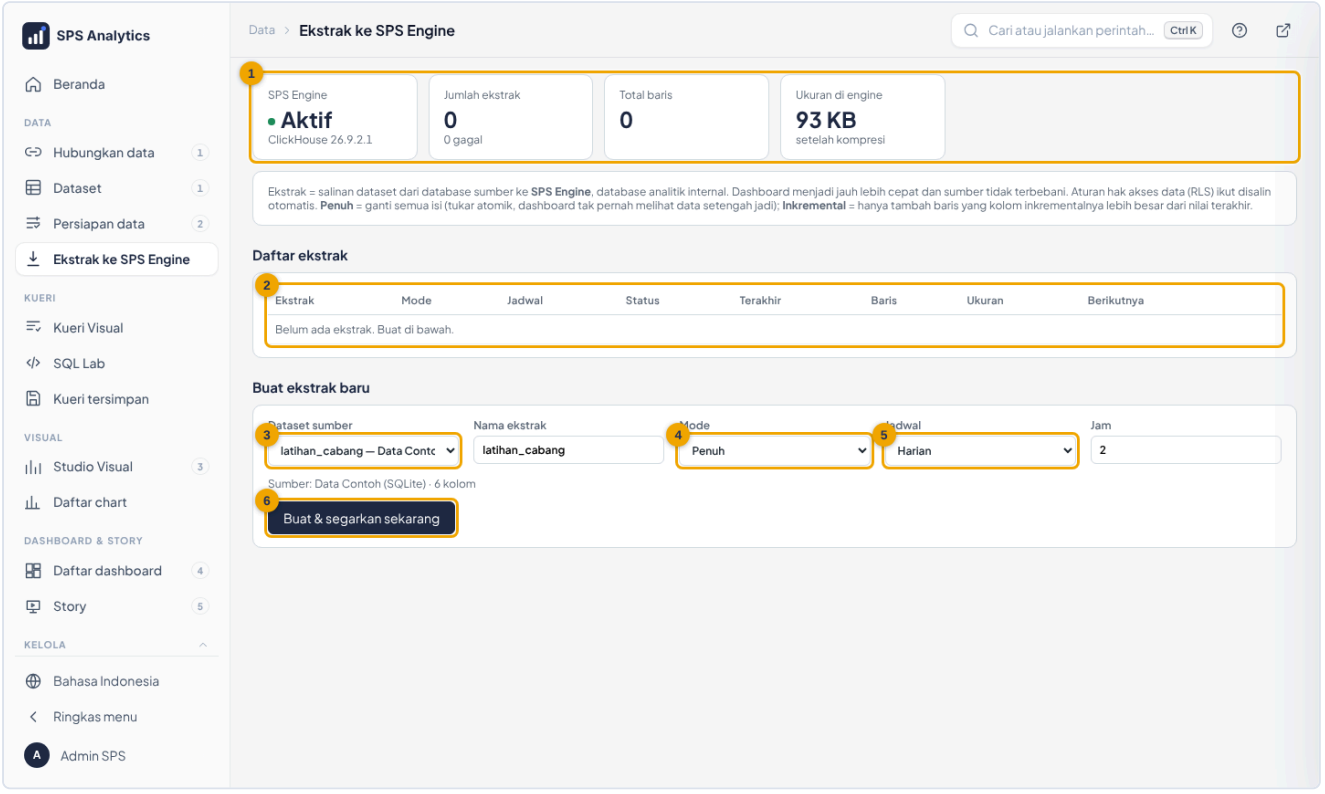
### Menguji aturan dengan "Lihat sebagai…"

Kelola › **Lihat sebagai…** → pilih pengguna & dashboard → **Tampilkan**. Setiap chart dijalankan sebagai pengguna itu dan menampilkan aturan hak akses data yang berlaku. Lebih cepat & aman daripada login dengan akun pengguna.

### Data dari berkas .aldx

Hanya Admin (bawaan) yang boleh memuat data dari berkas `.aldx`. Dataset hasilnya otomatis diberi aturan **"ALDx berkas: … (khusus )"**: ubah klausanya (atau hapus) untuk membagikan datanya.

## 5. Ekstrak (supaya dashboard cepat)



Pusat Kendali → tab **Ekstrak** (role Admin).

1. **(3)** Pilih dataset sumber (dari koneksi database mana pun).
2. Nama ekstrak, **(4)** Mode: - **Penuh**: salin semua setiap kali; - **Inkremental**: hanya baris baru (pilih kolom tanggal/periode yang selalu naik).
3. **(5)** Jadwal: Harian jam 02:00 (disarankan, di luar jam kerja).
4. **(6) Buat & segarkan sekarang**.
5. Setelah status **siap**, klik **Pakai di chart** agar semua chart dataset itu memakai ekstrak.

RLS & akses role sumber **otomatis ikut**. Rincian: 13–sps-engine-ekstrak.md.

---

## 6. Upload Excel/CSV

1. Menu **+** → **Data** → **Upload CSV to database** (atau Excel).
2. Database: **ALDx Engine (ClickHouse)**, schema `sps_engine`.
3. Nama tabel (huruf kecil, tanpa spasi), pilih file → **Upload**.
4. Dataset baru muncul di **Datasets**. **Tanpa RLS**: buat aturan bila datanya per cabang/wilayah.

Untuk berkas Access atau Excel berisi banyak lembar, lebih mudah lewat **Hubungkan data** → **Berkas** (bagian 1).

Batas ukuran/baris (upload, impor berkas, ekstrak) diatur **Superadmin** di Pusat Kendali → **Batas data**; jenis file & siapa yang boleh upload di bagian yang sama. Pesan *"melebihi batas"* = saring/pecah datanya atau minta Superadmin menaikkan batas (24).

---

## 7. Daftar periksa sebelum dataset dipakai pengguna

- [ ] Nama dataset & kolom jelas, kolom tanggal ditandai *temporal*
- [ ] Ada kolom hak akses (mis. kd_cabang / wilayah / unit)
- [ ] **Aturan RLS dibuat dan diuji** dengan akun berlingkup terbatas
- [ ] Metrik utama tersimpan (mis. *Penjualan*)
- [ ] Bila sering dipakai/lambat → ekstrak harian
- [ ] Akses diberikan hanya ke role yang perlu

## 8. Latihan mandiri

1. Lewat **Hubungkan data** → **Berkas**, impor berkas contoh `bahan-ajar/berkas/contoh-target-toko.xlsx` (2 lembar). Berapa dataset yang terbentuk dan apa namanya? Berapa total target penjualan 2025?
2. Di Persiapan data, dari `latihan_penjualan` buat dataset `latihan_elektronik` yang hanya berisi kategori Elektronik, kolom: periode, kd_cabang, nm_cabang, saluran, total (kolom cabang wajib ikut: kolom hak akses).
3. Buat role `Cabang Bandung` dan aturan RLS **Regular** untuk `latihan_elektronik` dengan clause `nm_cabang = 'Cabang Bandung'`. Login dengan akun uji di role itu: berapa total penjualan yang terlihat?

4. Upload CSV kecil (3 kolom, 10 baris) ke ALDx Engine, lalu buat chart batang dari hasilnya.
5. Jelaskan dengan kata-kata sendiri kapan memakai ekstrak **penuh** dan **inkremental**.
6. Dengan **Lihat sebagai…**, bandingkan dashboard latihan untuk akun Cabang Bandung dan Cabang Jakarta. Aturan apa yang berlaku pada masing-masing?

Kunci jawaban: bahan ajar Level 3.

Lanjut ke Level 4 · Admin server.

# Level 4 · Admin Server: Memasang, Memantau, Merawat

**Untuk:** tim TI pengelola server · **Waktu:** ± 4 jam · **Prasyarat:** Level 1–3, terbiasa membuka PowerShell · **Izin:** role Admin + akses ke komputer server

Admin server menjaga agar ALDx **menyala, cepat, aman, dan bisa dipulihkan**. Semua pekerjaan memakai tiga alat: **PASANG.cmd**, halaman **Pusat Kendali**, dan skrip di `scripts\`.

---

## 1. Memasang (sekali)

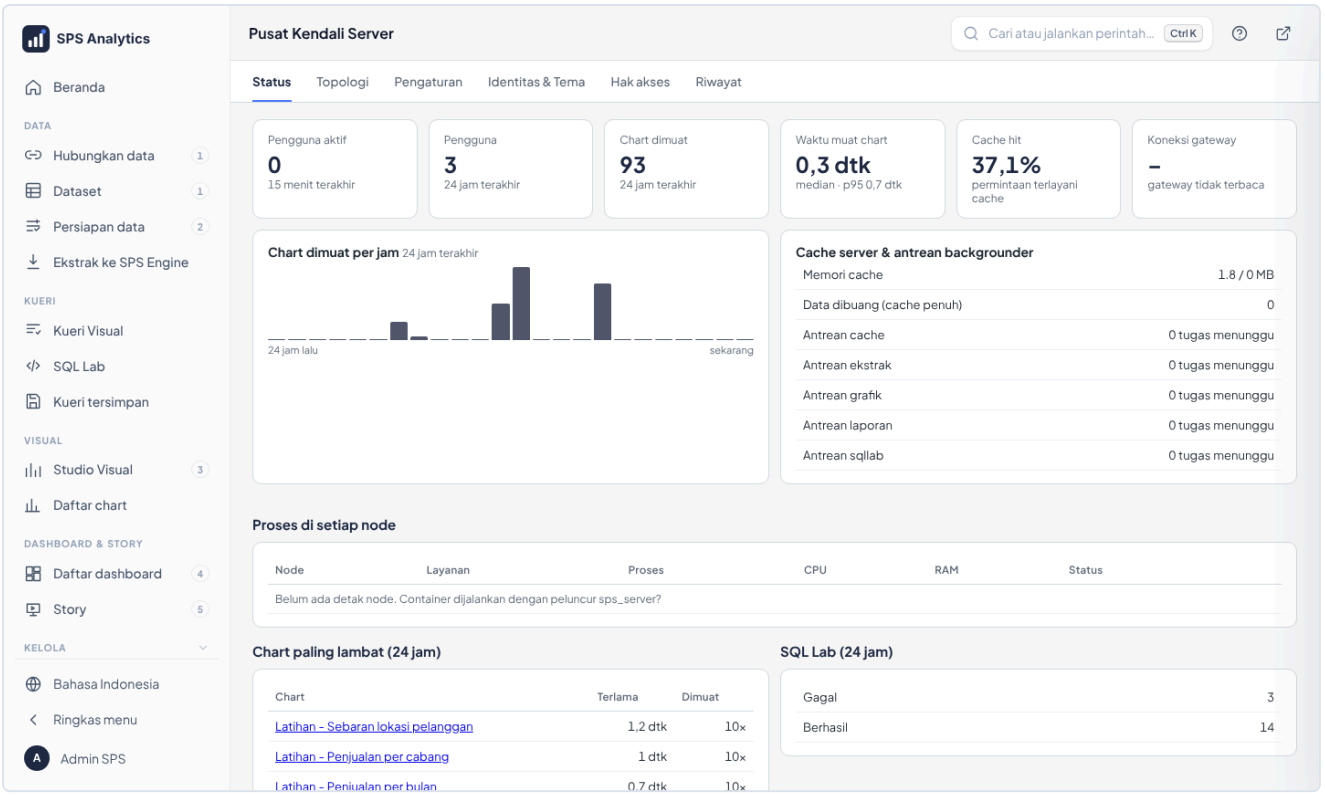
> Setelah terpasang, buka **Beranda**: kartu **Siapkan ALDx** menuntun lima langkah pertama (Asisten AI, data kantor, pengguna, nama & logo, cadangan). Semua dokumentasi bisa dibaca di aplikasi lewat menu **Panduan**.

1. Pasang **Docker Desktop**, atur *Settings → Resources* (lihat 15–sizing.md); masukkan akun pemakai ke grup `docker-users`.
2. Jalankan `ALDx-Setup.exe` (Releases › ALDx terbaru) → Lanjut-Lanjut, folder `D:\superset`. Tanpa Setup: salin folder / *Download ZIP* › Extract All. Langkah awam: CARA-PASANG.md.
3. Wizard pengaturan terbuka sendiri (atau klik dua kali `PASANG.cmd`) → ikuti wizard (18–installer.md). Yang wajib hanya **email & password Superadmin**; LDAP, pengguna lain, HTTPS dan AI boleh dilewati lalu diatur nanti.
4. Setelah selesai: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1` → semua **LULUS**.

| Skrip harian | Fungsi |
|---|---|
| `scripts\start.ps1` / `stop.ps1` | nyalakan / matikan semua container |
| `scripts\logs.ps1` | lihat log Superset |
| `scripts\uji.ps1` | uji otomatis seluruh komponen |
| `scripts\cadangkan.ps1 [-Engine]` | cadangan metadata (& engine) |
| `scripts\versi.ps1` | versi tiap komponen |
| `scripts\terapkan-server.ps1` | terapkan pengaturan yang butuh restart |
| `scripts\diagnose.ps1` | kumpulkan info masalah ke `diagnosa.txt` |
| `scripts\jadwal-cadangan.ps1` | (sekali) jadwal cadangan harian + uji pulih mingguan |
| `scripts\uji-beban.ps1 -Akun <email>` | uji beban: apakah server cukup untuk N pengguna (di luar jam kerja) |
| `scripts\percayai-sertifikat.ps1` | (HTTPS) hilangkan peringatan browser di komputer pengguna (11 §9b) |

---

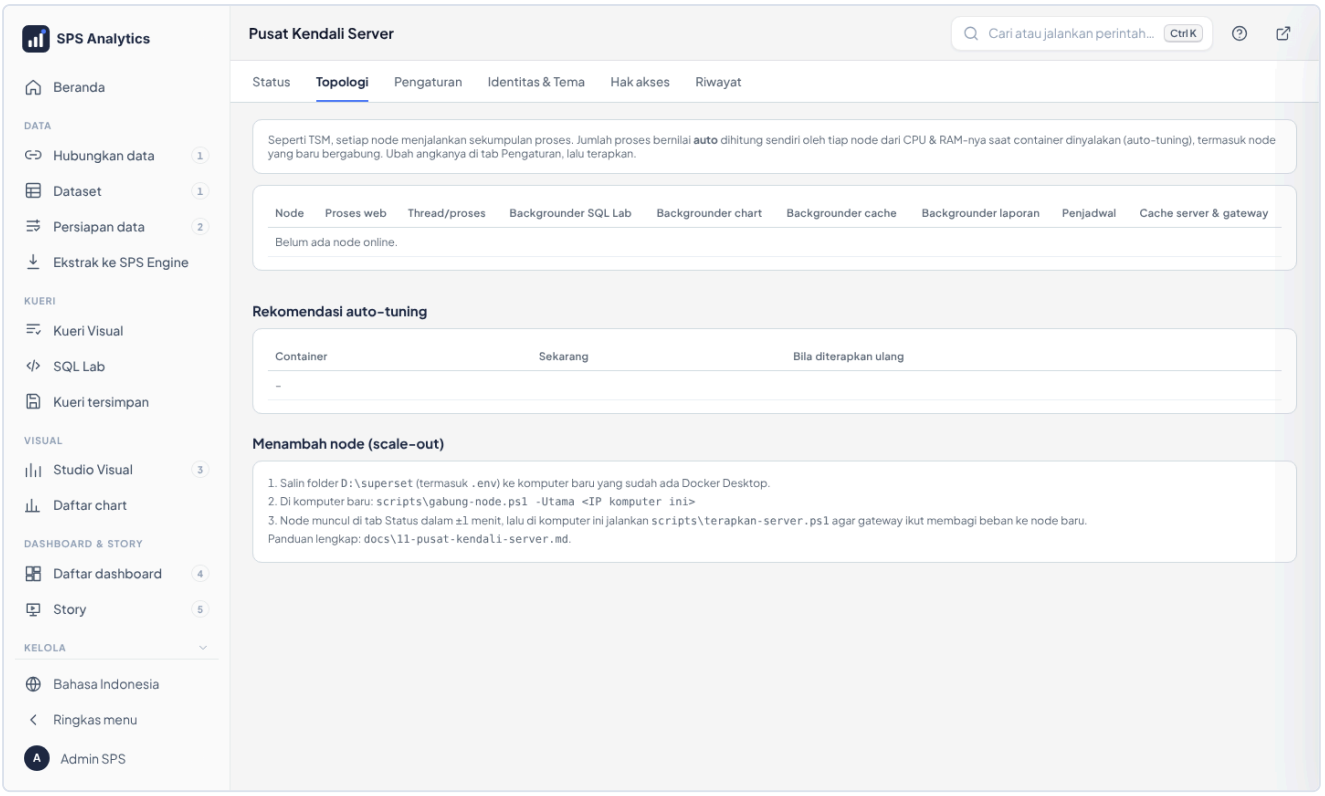
# 2. Pusat Kendali: Status




Menu **Settings → Pusat Kendali Server**.

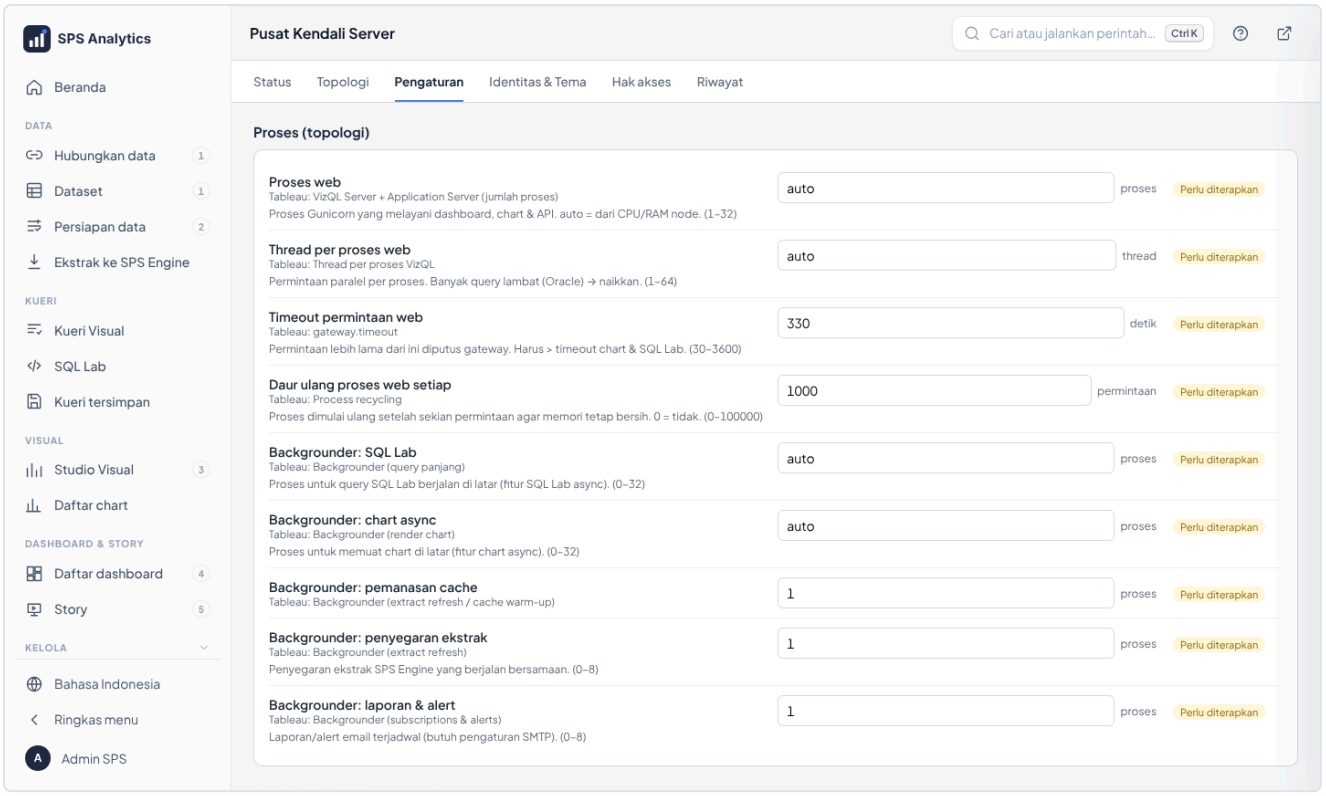
| Bagian | Yang dipantau | Wajar |
|---|---|---|
| Ringkasan | pengguna aktif, query, waktu muat chart | – |
| Node | CPU & RAM tiap container, status online | bilah hijau/kuning; merah = > 85% |
| Cache server & antrean | memori Redis, tugas menunggu per antrean | antrean 0 di luar jam sibuk |
| Chart paling lambat | 10 chart terlama 24 jam terakhir | < 5 dtk; lebih → kandidat ekstrak |
| SQL Lab | status query | sedikit *Gagal/Timeout* |

# 3. Topologi




Menampilkan proses di setiap node (web, backgrounder per antrean, cache, gateway). Rekomendasi auto-tuning ditampilkan berdampingan dengan nilai yang berjalan.

# 4. Pengaturan



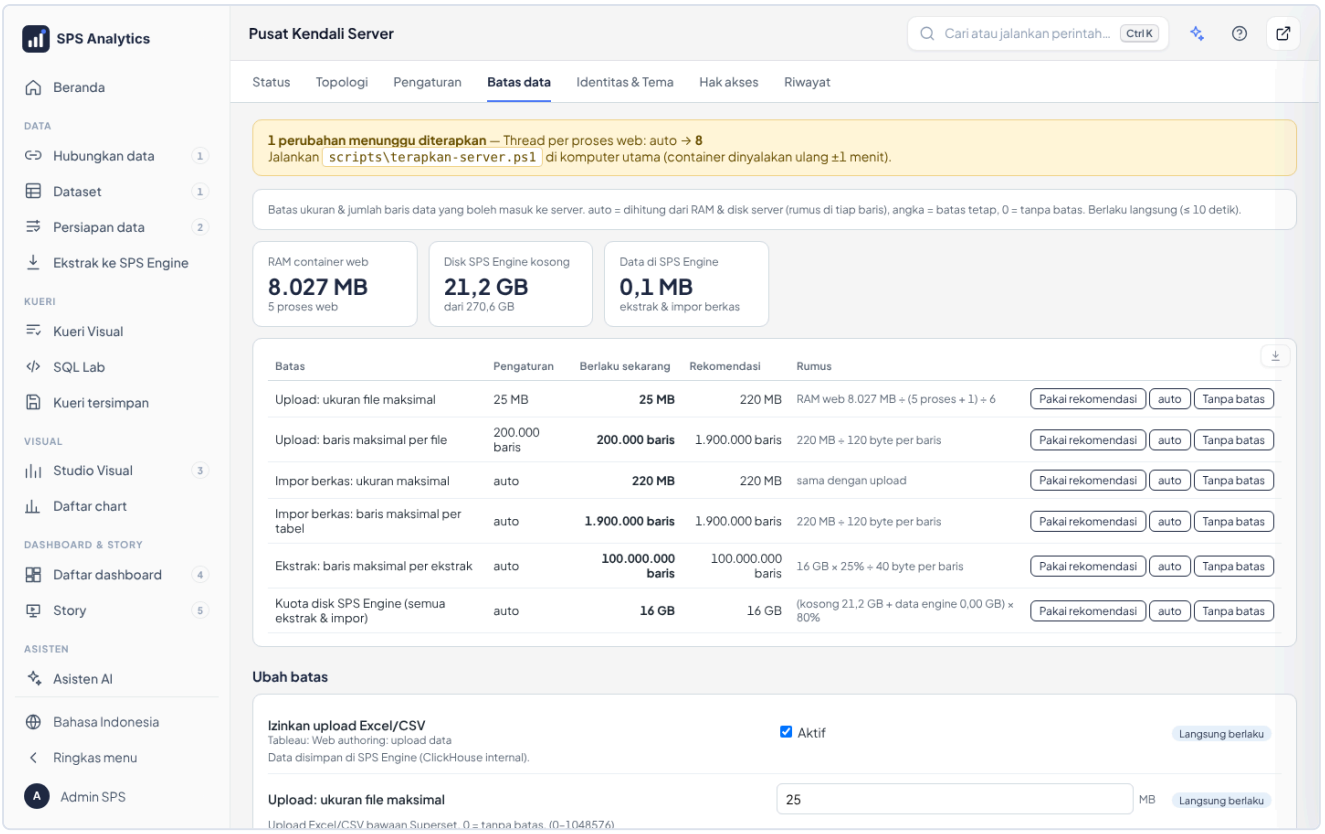

| Kelompok | Contoh pengaturan | Berlaku |
|---|---|---|
| Proses | jumlah proses & thread web, timeout | setelah `terapkan-server.ps1` |
| Backgrounder | proses per antrean: SQL Lab, grafik, cache, laporan, **ekstrak** | setelah terapkan |
| Cache | lama cache data, pemanasan cache dashboard populer | langsung |
| Batas | baris maksimal per chart, SQL Lab, filter | langsung (±10 dtk) |
| Timeout | chart, SQL Lab, sesi login | sebagian langsung |
| Gateway | permintaan per detik, login per menit, simpan log | setelah terapkan |
| Sumber daya | RAM/CPU web, backgrounder, Redis, **ALDx Engine**, **metadb** | setelah terapkan |

Nilai `auto` = dihitung otomatis dari CPU/RAM. Lencana kuning **perlu diterapkan** = jalankan:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\terapkan-server.ps1
```

## 4a. Superadmin & Batas data

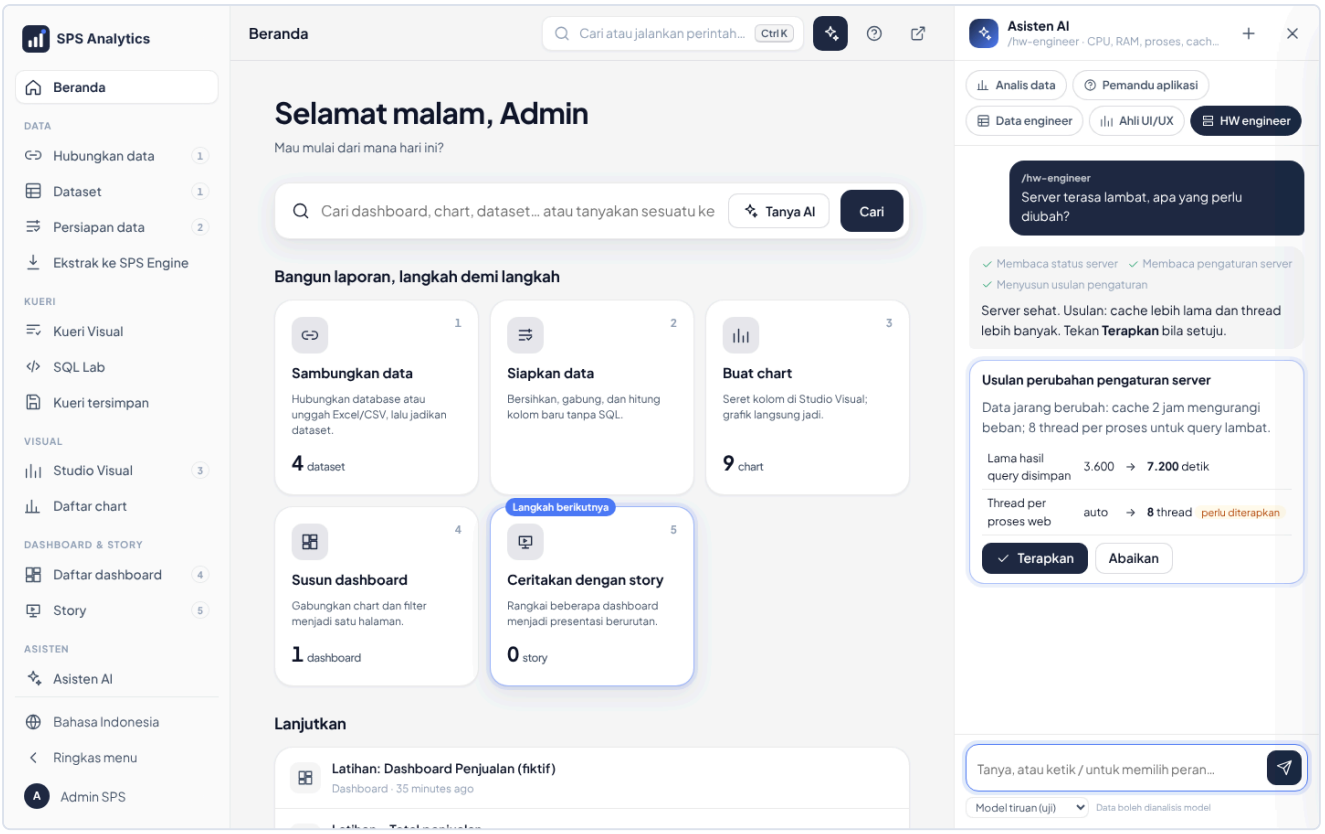
Tab **Pengaturan**, **Batas data**, dan **Hak akses** khusus **Superadmin** (akun admin instalasi otomatis Superadmin). Admin biasa hanya melihat Status, Topologi, Identitas & Tema, Riwayat, Hubungkan data, Ekstrak.




1. Pusat Kendali → **Batas data**. Kartu atas: RAM web, disk ALDx Engine kosong, data di engine.
2. Tabel: pengaturan sekarang, **berlaku sekarang**, **rekomendasi** beserta rumusnya.
3. Klik **Pakai rekomendasi**, **auto** (ikut perangkat), atau **Tanpa batas** ( `0` ) → **Simpan perubahan**. Langsung berlaku (±10 detik).

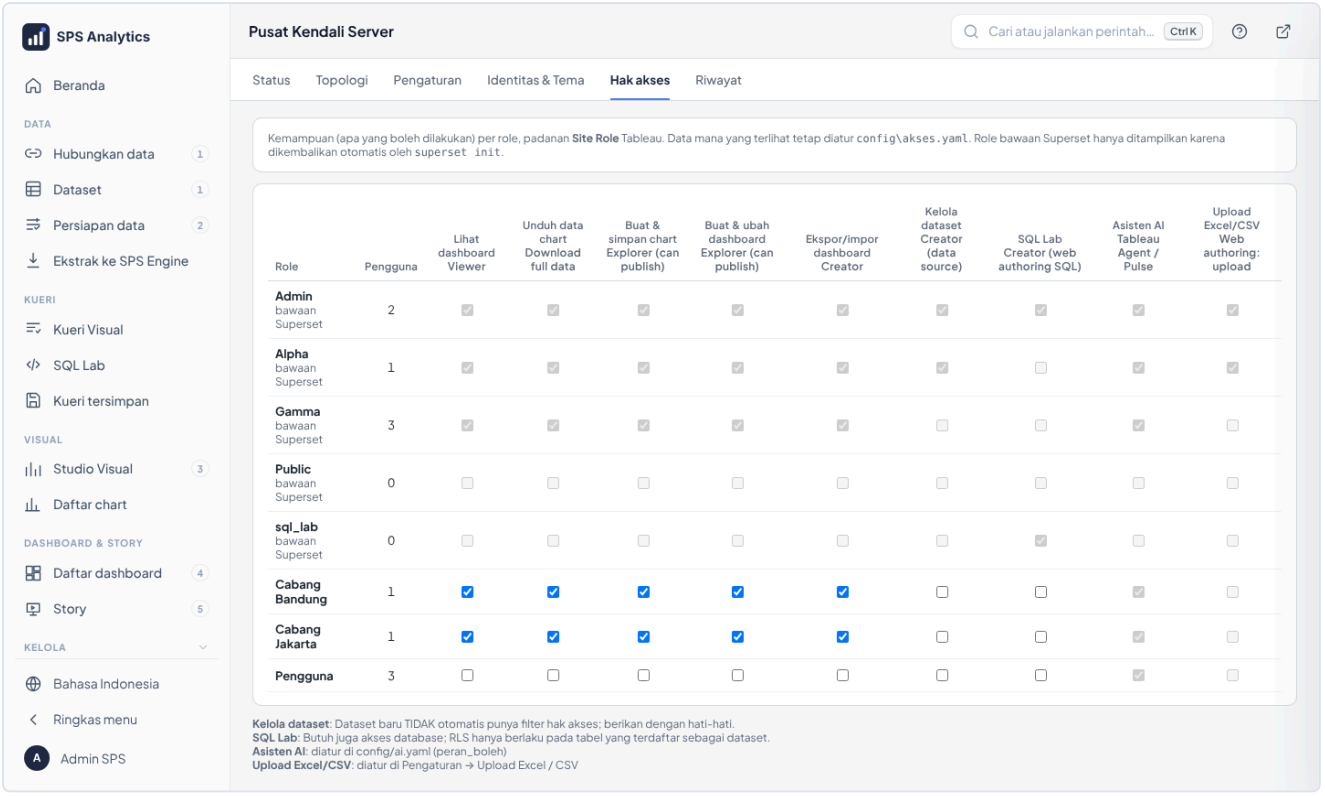
## 4b. Minta saran HW engineer AI

Tekan `Ctrl + I` di Pusat Kendali: peran **/hw-engineer** terpilih otomatis. Tanya *"server terasa lambat, apa yang perlu diubah?"*. AI membaca status & pengaturan, lalu membuat **kartu usulan** (lama → baru + alasan). Tidak ada yang berubah sampai Anda menekan **Terapkan**; semua tercatat di Riwayat.




Peran **/ahli-ui-ux** (tab Identitas & Tema) bekerja sama untuk warna & huruf, lengkap dengan cek kontras. Rincian: 23, 24.

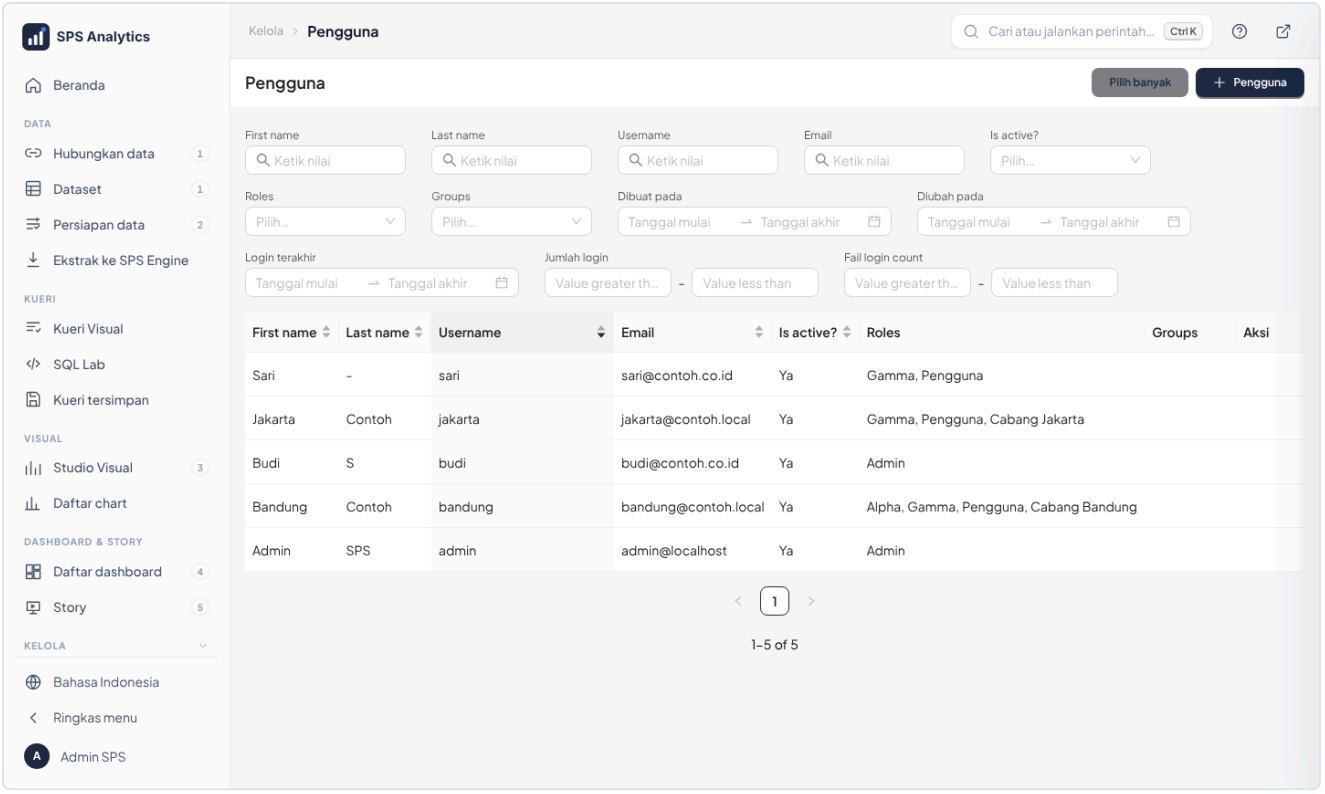
## 5. Hak akses kemampuan



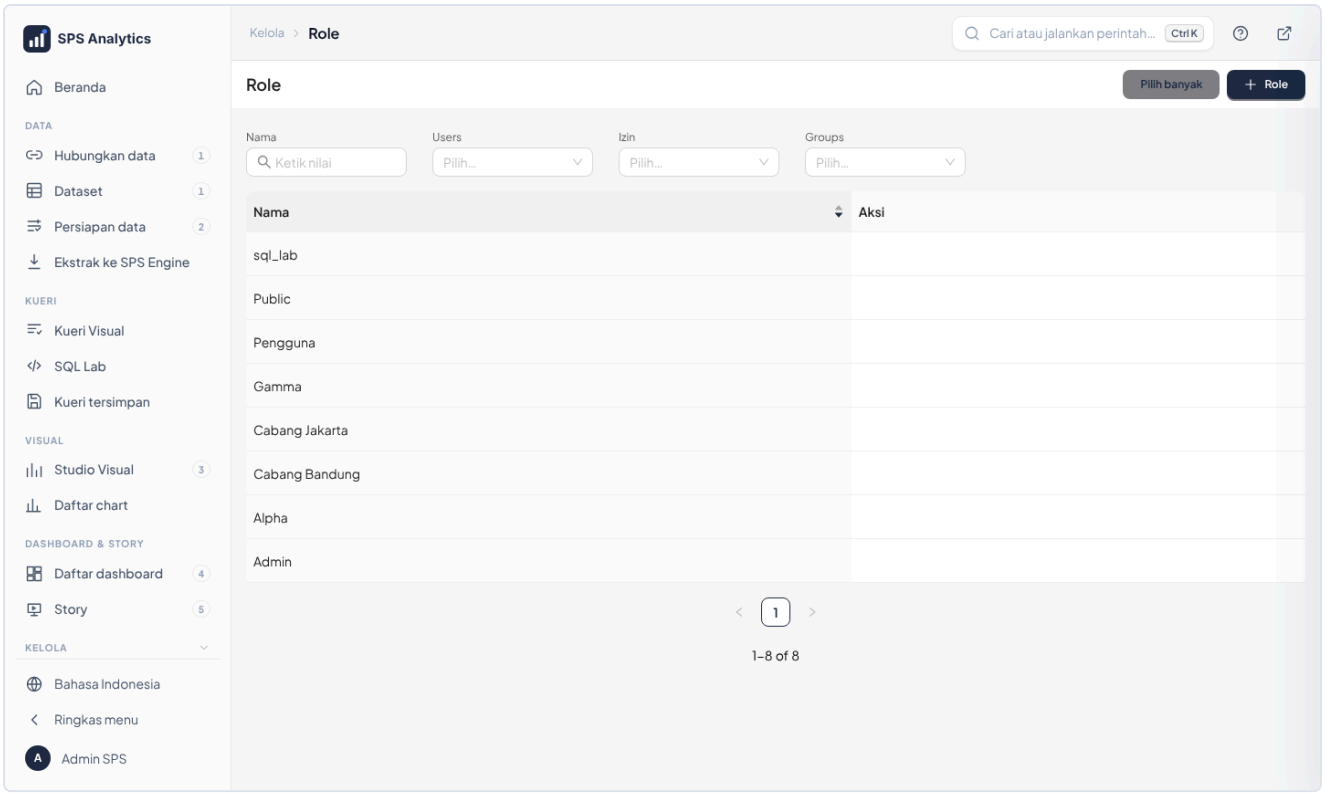
Matriks **role × kemampuan** (lihat dashboard, unduh, buat chart, kelola dataset, SQL Lab, upload, Asisten AI). Centang/hapus centang langsung berlaku. Role bawaan Superset (Admin, Alpha, Gamma) tidak diubah di sini.

Hak akses **data** (baris mana yang terlihat) diatur terpisah lewat RLS (Level 3).

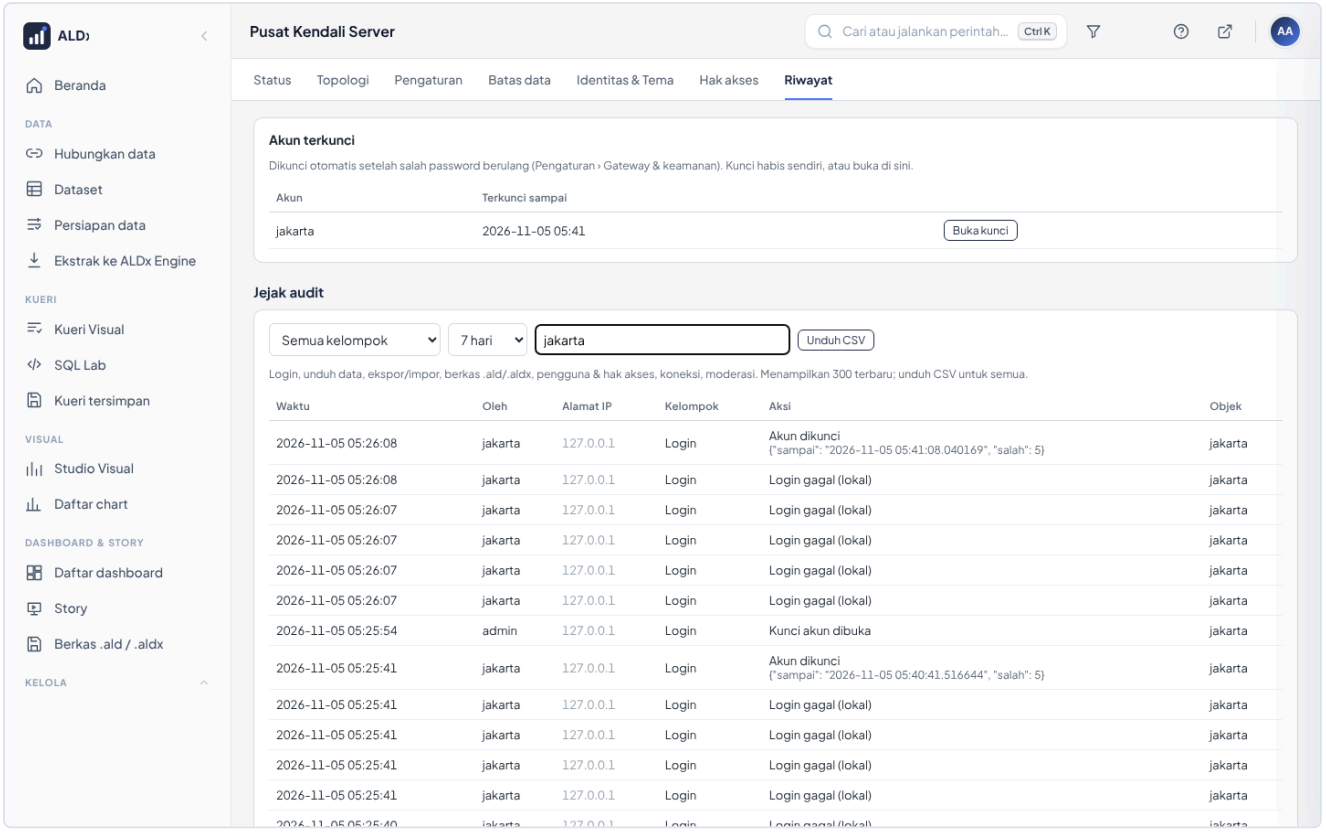
## Pengguna & role




Saat instalasi: halaman **Pengguna lain** di PASANG.cmd (tabel email, nama, password, peran Pengguna / Analis / Admin / Superadmin) dan, opsional, halaman **Login kantor** (LDAP). Sesudahnya: **Kelola › Pengguna**: admin membuat akun (**+**, isi username, nama, email, password, role `Gamma` + `Pengguna`; tambah `sql_lab` untuk analis yang memakai SQL Lab & Kueri Visual). Dengan LDAP, pengguna otomatis terdaftar saat login pertama (role `LDAP_DEFAULT_ROLE` + `SPS_ROLE_PENGGUNA`). Nonaktifkan user yang pindah/keluar: edit → hapus centang **Is active**.




# 6. Riwayat




Tab Riwayat berisi tiga bagian:

| Bagian | Isi |
|---|---|
| **Akun terkunci** | muncul bila ada akun terkunci karena 5 kali salah password; tombol **Buka kunci** |
| **Jejak audit** | login, unduh data, ekspor/impor, berkas .ald/.aldx, pengguna & hak akses, koneksi, moderasi. Pilih kelompok & periode, ketik nama di kotak cari, **Unduh CSV** untuk pemeriksa |
| **Riwayat pengaturan** | setiap perubahan pengaturan & hak akses: waktu, oleh siapa, nilai sebelum/sesudah |

Tab **Hak akses** menampilkan kotak kuning bila ada pengguna non-Admin yang bisa melihat *semua* data (role Alpha): cabut role itu di Kelola › Pengguna kecuali memang disengaja.

---

## 7. Ekstrak & engine

Tab **Ekstrak**: pantau status *gagal*, ukuran engine, jadwal. Rincian: 13–sps-engine-ekstrak.md. Melihat isi engine langsung: `http://localhost:8124/play` (user `sps`, password `ENGINE_PASSWORD` di `.env`).

---

## 8. Cadangan & pemulihan

```
scripts\cadangkan.ps1                   # metadata -> backup\metadb-<waktu>.dump
scripts\cadangkan.ps1 -Engine          # + isi ALDx Engine -> backup\engine\engine-<waktu>.zip
scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan backup\metadb-20261101-0100.dump
```

**Menjadwalkan otomatis (sekali pasang, PowerShell *Run as administrator*):**

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\jadwal-cadangan.ps1
# harian 02:00 + uji pulih Minggu 04:00
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\jadwal-cadangan.ps1 -Salin \\nas-kantor\aldx  #
+ salinan kedua di NAS
```

- **Cadangan harian** metadata + ALDx Engine (14 metadata, 5 engine terakhir disimpan).
- **Uji pulih mingguan**: cadangan terbaru dipulihkan ke database *sementara*, isinya dihitung, lalu dihapus. Aplikasi tidak disentuh. Ini bukti cadangan benar-benar bisa dipakai. Manual: `scripts\cadangkan.ps1 -UjiPulih`.
- Hasil tampil di **Pusat Kendali › Status** (kartu *Cadangan terakhir*; merah bila gagal atau > 2 hari) dan `backup\cadangan.log`.
- Docker Desktop harus menyala pada jamnya (jangan logout akun Windows server). Lepas jadwal: `-Hapus`.

---

## 9. Upgrade, akun & sizing

| Kebutuhan | Panduan |
|---|---|
| Daftar akun, password ada di mana, cara masuk tiap container | 14–akun-dan-akses.md |

| Kebutuhan | Panduan |
|---|---|
| Menentukan CPU/RAM/disk, membaca auto-tuning | 15–sizing.md |
| Upgrade/downgrade Superset, PostgreSQL, ClickHouse, Redis, nginx | 16–upgrade-downgrade.md |
| Menambah node (scale-out) | 11–pusat-kendali-server.md |
| Masalah umum | 04–troubleshooting.md |
| **Menyambungkan Asisten AI** (lokal, cloud gratis, berbayar) | 28–sambungkan-asisten-ai.md |
| Rincian model AI lokal | 20–model-ai-lokal.md |
| Beda versi antar komputer, **hapus total** ALDx | 29–versi-pembaruan-hapus-total.md |
| **Urutan menyala, SOP, FAQ admin** | 19–runbook-faq-admin.md |
| Identitas (nama, logo, warna) | Pusat Kendali → **Identitas & Tema** (09) |

## 10. Prosedur bila ada gangguan

```
1. docker compose ps                          -> container mana yang tidak "healthy"?
2. docker compose logs --tail 100 <nama>   -> pesan galat terakhir
3. scripts\uji.ps1                            -> fungsi mana yang GAGAL?
4. Perbaiki penyebab (RAM penuh, disk penuh, sumber data mati, password berubah)
5. docker compose restart <nama>    atau    scripts\start.ps1
6. scripts\uji.ps1 sampai LULUS semua
7. Bila belum selesai: scripts\diagnose.ps1 -> kirim diagnosa.txt ke pengembang (periksa dulu,
tanpa password)
```

Pohon keputusan lengkap per gejala (web tidak terbuka, login gagal, lambat, ekstrak gagal): 19–runbook-faq-admin.md §4.

## 11. Latihan (di server uji)

1. Jalankan `scripts\uji.ps1` dan catat jumlah uji yang lulus.
2. Ubah **Baris maksimal per chart** menjadi 10.000 di Pusat Kendali; cek di Riwayat siapa yang mengubah.
3. Ubah **Backgrounder: penyegaran ekstrak** menjadi 2, jalankan `terapkan-server.ps1`, lihat perubahannya di Topologi.
4. Buat cadangan metadata, hapus satu chart latihan, pulihkan cadangan, pastikan chart kembali.
5. Matikan container `engine` (`docker compose stop engine`), jalankan `scripts\uji.ps1`. Apa yang GAGAL? Nyalakan lagi dan ulangi uji.
6. Hitung jatah RAM engine untuk server 16 CPU / 32 GB Docker (pakai tabel di 15–sizing.md).
7. Buka **Batas data**: berapa rekomendasi ukuran impor berkas di server Anda, dan dari rumus apa? Set *Impor berkas: baris maksimal* = 3, impor CSV 10 baris di Hubungkan data, baca pesannya, lalu kembalikan ke **auto**.
8. Login sebagai Admin biasa (bukan Superadmin). Tab apa saja yang tampil di Pusat Kendali?
9. Minta **/hw-engineer** mengusulkan pengaturan, **Abaikan** usulannya, lalu cek Riwayat: adakah perubahan?

10. Login dengan akun uji dan password salah 5 kali. Apa pesannya? Buka kuncinya dari tab Riwayat, lalu cari kejadiannya di jejak audit.

Kunci jawaban: bahan ajar Level 4.